

Εμβολιασμοί παιδιών και εφήβων με κακοήθη νοσήματα



Επιμέλεια έκδοσης

Αντώνης Καττάμης
Αθανάσιος Τραγιαννίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
(ΕΕΠΑΟ)

Εμβολιασμοί παιδιών και εφήβων με κακοήθη νοσήματα

Επιμέλεια έκδοσης
Αντώνης Καττάμης
Αθανάσιος Τραγιαννίδης

Θερμές ευχαριστίες στην εταιρεία GSK Greece
για την οικονομική υποστήριξη.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εκπόνηση ενός βοηθήματος για την ενημέρωση των ιατρών που ασχολούνται με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των παιδιών και των εφήβων με κακοήγη νοσήματα αποτελεί ένα δύσκολο αλλά συγχρόνως απαραίτητο και χρήσιμο εγχείρημα.

Οι οδηγίες που συντάχθηκαν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας μέσω της Ομάδας Λοιμώξεων βασίζονται σε εκείνες της διεθνούς βιβλιογραφίας προσπαθώντας αφενός να καλύψουν το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει και αφετέρου να επικαιροποιήσουν παλαιότερες ελληνικές και διεθνείς οδηγίες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο εκείνο της ενεργητικής και παθητικής ανοσοποίησης παιδιών μετά από χημειοθεραπεία ή μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Αποτέλεσμα της σύνθετης και επίπονης προσπάθειας είναι το παρών πόνημα που πήρε σάρκα και οστά μετά από δύο χρόνια συνεργατικής δουλειάς. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγραφείς που με προθυμία, ενθουσιασμό και επιμονή συνέβαλαν στο αποτέλεσμα αυτό. Επίσης θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε θερμά την φαρμακευτική εταιρεία GSK Greece για την οικονομική της συμβολή και την προθυμία για την έκδοσή του. Τέλος, θα θέλαμε να αφιερώσουμε το παρών σε όλα τα παιδιά που καθημερινά δίνουν τον δικό τους αγώνα μαζί με τους γονείς τους στα κέντρα ανά την επικράτεια.

Ελπίζουμε και φιλοδοξούμε η πρώτη αυτή προσπάθεια να ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας και να τύχει αποδοχής από τους συναδέλφους παιδιάτρους και παιδιάτρους αιματολόγους-ογκολόγους ως ένα επιπλέον εργαλείο στην άσκηση του λειτουργήματός τους.

Αντώνης Καττάμης

Αθανάσιος Τραγιαννίδης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Κονδυλία Αντωνιάδη

Παιδίατρος, Τμήμα Παιδιατρικής
Αιματολογίας-Ογκολογίας (Τ.Α.Ο)
Νοσοκομείο Παιδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Βασιλική Γαλάνη

Παιδίατρος, Ογκολογική Κλινική Παιδιών
& Εφήβων, Νοσοκομείο Παιδων ΜΗΤΕΡΑ,
Αθήνα

Αντώνης Καττάμης

Παιδίατρος, Καθηγητής Παιδιατρικής
Αιματολογίας-Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακή Ογκολογική
Αιματολογική Μονάδα, Α' Παιδιατρική
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο
Παιδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Ελένη Κοσμίδη

Παιδίατρος Αιματολόγος-Ογκολόγος,
Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων,
Νοσοκομείο Παιδων ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα

Χριστίνα Οικονομοπούλου

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β', Μονάδα
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών,
Νοσοκομείο Παιδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Άννα Παισίου

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Μονάδα
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών,
Νοσοκομείο Παιδων «Η Αγία Σοφία»,
Αθήνα

Ιουλία Περιστέρη

Αιματολόγος, **Συντονίστρια** Διευθύντρια
της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των
Οστών, Νοσοκομείο Παιδων «Η Αγία Σοφία»,
Αθήνα

Λοίζος Πετρίκκος

Παιδίατρος, Τμήμα Παιδιατρικής
Αιματολογίας-Ογκολογίας (Τ.Α.Ο)
Νοσοκομείο Παιδων «Η Αγία Σοφία»,
Αθήνα

Σοφία Πολυχρονοπούλου

Παιδίατρος Αιματολόγος-Ογκολόγος,
Συντονίστρια Διευθύντρια του Τμήματος
Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας
(Τ.Α.Ο) Νοσοκομείο Παιδων
«Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Αθανάσιος Τραγιαννίδης

Παιδίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αιματολογίας,
Ογκολογίας ΑΠΘ, Β' Παιδιατρική Κλινική
ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Χαρούλα Τσίπου

Παιδίατρος, Πανεπιστημιακή Ογκολογική
Αιματολογική Μονάδα, Α' Παιδιατρική
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο
Παιδων «Η Αγία Σοφία»,
Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

- 16 -- 1. Εισαγωγή
- 19 -- 2. Εμβολιασμός κατά την χημειοθεραπεία
- 22 -- 3. Εμβολιασμός μετά τη χημειοθεραπεία
- 23 -- 4. Ειδικές περιπτώσεις
- 27 -- 5. Εμβολιασμός του περιβάλλοντος (Cocooning Strategy)
- 28 -- 6. Εμβολιασμός των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού
- 28 -- 7. Συμπεράσματα
- 29 -- 8. Βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

- 34 -- 1. Γενικές αρχές
- 35 -- 2. Συστάσεις και εμβολιασμοί σε παιδιά σε χημειοθεραπεία συντήρησης
- 36 -- 3. Συστάσεις και εμβολιασμοί σε άτομα του στενού περιβάλλοντος παιδιών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία (ή λιγότερο από 6 μήνες μετά την ολοκλήρωσή της)
- 37 -- 4. Πρόγραμμα εμβολιασμού σε παιδιά ηλικίας <10 ετών μετά από χημειοθεραπεία (που δεν έχουν υποβληθεί σε ΜΜΟ)
- 38 -- 5. Πρόγραμμα εμβολιασμού σε παιδιά ηλικίας >10 ετών μετά από χημειοθεραπεία (που δεν έχουν υποβληθεί σε ΜΜΟ)
- 40 -- 6. Βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

- 46 -- 1. Γενικές αρχές
- 48 -- 2. Εμβόλια μετά τη ΜΑΚ
- 49 -- 3. Οδηγίες για συγκεκριμένα εμβόλια
- 53 -- 4. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό του οικογενειακού περιβάλλοντος και των στενών επαφών των ασθενών μετά από ΜΑΚ
- 53 -- 5. Εμβολιασμός του δότη αλλογενούς μεταμόσχευσης
- 54 -- 6. Έλεγχος αντισωμάτων μετά την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού προγράμματος
- 54 -- 7. Βιβλιογραφία Κεφάλαιο 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

- 60 -- 1. Κριτήρια ανοσοκαταστολής
- 61 -- 2. Ταξιδιωτικός προορισμός
- 61 -- 3. Εμβόλια ταξιδιωτών
- 67 -- 4. Βασικός εμβολιασμός
- 68 -- 5. Συμπεράσματα
- 68 -- 6. Βιβλιογραφία Κεφάλαιο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εμβολιασμοί παιδιών και εφήβων με κακοήθη νοσήματα

Κονδυλία Αντωνιάδη | Λοίζος Πετρίκκος | Σοφία Πολυχρονοπούλου

Γενικές οδηγίες για εμβολιασμούς σε παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας.

Κονδυλία Αντωνιάδη, Λοΐζος Πετρίκκος και Σοφία Πολυχρονοπούλου

Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (Τ.Α.Ο)
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

1. Εισαγωγή

Η εξέλιξη στην Ιατρική και στις Επιστήμες οι οποίες την πλαισιώνουν, συνεπάγεται την βελτίωση ενός πολύ σημαντικού τομέα, εκείνου της τεχνητής ενεργητικής ανοσοποίησης μέσω των εμβολίων, που αποτελεί την βασικότερη έκφραση της προληπτικής Ιατρικής παγκοσμίως.

Σήμερα, τα προγράμματα εμβολιασμού αντιπροσωπεύουν ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο εργαλείο για την πρόληψη της εξάπλωσης πολλών λοιμώξεων με σκοπό να μειώσουν τη θνητότητα, την νοσηρότητα και την αναπηρία σε όλο τον πλανήτη. Για πολλές σοβαρές ασθένειες που απετέλεσαν μάστιγα για την ανθρωπότητα μέσω των εμβολίων έχει από ετών επιτευχθεί η οριστική εξάλειψή τους, όπως η ευλογιά παγκοσμίως και η πολιομυελίτιδα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.¹

Οι προβληματισμοί στην εφαρμογή του προγράμματος των εμβολιασμών, υπάρχουν κυρίως ως προς την αποτελεσματικότητά τους, για τα παιδιά με ειδικά ιατρικά προβλήματα όπως ανοσοανεπάρκειες, κακοήθειες, προωρότητα, αλλεργικά, νεφρολογικά και αιματολογικά νοσήματα. Στην κατηγορία αυτή οι ασθενείς δυνητικά μπορεί να παρουσιάζουν παρενέργειες ή ανεπιθύμητες ενέργειες από τους εμβολιασμούς ενώ παράλληλα είναι και ιδιαίτερα ευπαθείς σε λοιμώξεις από μικρόβια και ιούς. Έτσι, όσον αφορά στα παιδιά σε ανοσοκαταστολή σημαντική είναι η γνώση σε βάθος του

προβλήματός τους αλλά πρωτίστως η εκτίμηση των ωφελειών από την εφαρμογή των εμβολίων.

Βασική ιδέα της παρασκευής των εμβολίων είναι η παραγωγή της ίδιας, του ασθενή ανοσολογικής απόκρισης (χυμική-κυτταρική ανοσία, κύτταρα μνήμης) που ακολουθεί τη φυσική μόλυνση, αλλά χωρίς την πρόκληση νόσησης. Το αντιγόνο/α επάγει/ουν ειδική ανοσολογική απάντηση στον συγκεκριμένο λοιμογόνο παράγοντα κατά του οποίου διενεργείται ο εμβολιασμός. Η ανοσολογική απάντηση είναι μικτού τύπου (χυμικού και κυτταρικού) και προκαλεί ειδική ανοσολογική μνήμη καθιστώντας το άτομο απρόσβλητο από την νόσο (άνοσο).² (Πίνακας 1)

Πίνακας 1. Ανοσολογική απόκριση σε αντιγόνα ιών και βακτηρίων (Τροποποιημένο από Battista A. et al, Cent. Eur. J Med, 2012;7121,137-141)²

Είδος αντιγόνου ανοσογόνου εμβολίου	Παραδείγματα	Ανοσολογική ανταπόκριση
Ζώντα εξασθενημένα ή αδρανοποιημένα βακτήρια	BCG, Χολέρα	Παραγωγή αντισωμάτων
Ζώντες εξασθενημένοι ιοί	Από του στόματος παλυμοελίτιδας, ενδορρινικό γρίπης, MMR, κίτρινος πυρετός, ανεμευλογιά, έρπητα ζωστήρα, ροταϊού	Παραγωγή αντισωμάτων, Ενεργοποίηση κυτταρικής ανοσίας
Νεκροί / αδρανοποιημένοι ιοί	Polio (IPV), Γρίπης, Ηπατίτιδας Α	Παραγωγή αντισωμάτων, Ενεργοποίηση κυτταρικής ανοσίας
Ειδικά αντιγόνα (απενεργοποιημένη τοξίνη)	Τέτανος, Διφθερίτιδα	Παραγωγή αντισωμάτων
Συζευγμένα εμβόλια (πρωτεϊνικά, πολυσακχαριδικά)	Πνευμονιόκοκκος, Αιμοφ. Ινφλουενζας, Μηνιγγιτιδόκοκκος	Παραγωγή αντισωμάτων μέσω Τ - βοηθητικών κυττάρων
Συνθετικά εμβόλια	Ηπατίτιδας Β (ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες)	Παραγωγή αντισωμάτων

Γενικές οδηγίες για εμβολιασμούς σε παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, επικαιροποιείται συνεχώς τα τελευταία χρόνια είτε λόγω της διαθεσιμότητας νέων εμβολίων, όπως για τον ιό του έρπητα ανεμευλογιάς-ζωστήρα (VZV), τον πνευμονιόκοκκο, τον μηνιγγιτιδόκοκκο C, τον μηνιγγιτιδόκοκκο B και τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) ή λόγω της τροποποίησης των ηλικιακών ομάδων στις οποίες η χρήση εμβολιασμού έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της συνολικής υγείας τους.³

Τα κακοήθη νοσήματα αντιπροσωπεύουν σήμερα τη δεύτερη βασική αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες.^{4,5} Τα ποσοστά επιβίωσης έχουν βελτιωθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες λόγω μιας πολυεπιστημονικής προσέγγισης βασισμένης στη χημειοθεραπεία, τη χειρουργική επέμβαση, την ακτινοθεραπεία, τη μεταμόσχευση αιματοποιητικών κυττάρων και τις στοχευμένες μοριακές, ανοσολογικές και κυτταρικές θεραπείες.⁶

Μία σημαντική δράση της χημειοθεραπείας είναι η καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς, που απαιτεί έως και 6-12 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας για την ανάκαμψή του.⁷ Κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας τα B λεμφοκύτταρα μειώνονται μέχρι και 6 μήνες μετά το τέλος της χημειοθεραπείας.⁸ Η μείωση παρατηρείται τόσο στα CD4 όσο και στα CD8 λεμφοκύτταρα, με τα CD4 να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ανακάμψουν.⁸ Τα λεμφοκύτταρα συνολικά ανακάμπτουν λειτουργικά και αριθμητικά περίπου 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο μετά το τέλος της χημειοθεραπείας.^{8,9,10}

Οι ανοσοσφαιρίνες (κυρίως η IgG2) ελαττώνονται κατά τη χημειοθεραπεία και επανέρχονται στις φυσιολογικές για την ηλικία τιμές περίπου ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωσή της.^{8,10} Επίσης, σε μια συστηματική ανασκόπηση των Van Tilburg 11 και συν. του 2006 φαίνεται ότι η χημειοθεραπεία μειώνει τους τίτλους προστατευτικών αντισωμάτων σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) με κυμαινόμενο εύρος 17-98% για τη διφθερίτιδα, 27-82% για τον κοκκύτη, 20-98% για τον τέτανο, 62-100% για την πολιομυελίτιδα, 35-100% για την ηπατίτιδα Β, 29-92% για την παρωτίτιδα, 29-60% για την ιλαρά και 72-92% για την ερυθρά.^{11,12} Επιπλέον, σύμφωνα με νεότερες μελέτες τα αποτελέσματα των οποίων συνοψίζονται στις οδηγίες του European Conference on Infections in Leukemia 7 (ECIL 7) για τους εμβολιασμούς παιδιών και ενηλίκων με αιματολογικές κακοήθειες καταδεικνύονται χαμηλά ποσοστά τίτλων προστατευτικών αντισωμάτων για την διφθερίτιδα (2-83%), τον κοκκύτη (18-73%), τον τέτανο ((2-80%), την πολιομυελίτιδα

(0-58%), τον αιμόφιλο της γρίπης (0-65%), την ηπατίτιδα Β (46%), καθώς και την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα.¹³⁻²³ Ωστόσο, οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίθηκαν στον επανεμβολιασμό, δείχνοντας ανοσολογική ανάρρωση.¹³⁻²³

Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι να συζητήσει και να προτείνει, ακολουθώντας τη διεθνή βιβλιογραφία, επκαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τον εμβολιασμό των παιδιατρικών ασθενών με κακοήθη νοσήματα.

2. Εμβολιασμός κατά την χημειοθεραπεία

Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αποτελούν οι εμβολιασμοί παιδιών με κακοήθειες και διαταραχή της χυμικής και κυτταρικής ανοσίας, τα οποία λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και κορτικοειδή για μακρύ χρονικό διάστημα. Οι ασθενείς αυτοί λόγω της νόσου τους αλλά και της θεραπείας αποτελούν ευπρόσβλητο στόχο λοιμωδών παραγόντων. Λόγω της αντικαρκινικής θεραπείας, εμφανίζουν απώλεια της προυπάρχουσας ανοσίας τους και μειωμένη απάντηση στην ανοσοποίηση. Επισημαίνεται ότι πολλά παιδιά δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τους βασικούς εμβολιασμούς τους κατά την εμφάνιση της κακοήθειας, η οποία εμφανίζεται στα πρώτα ηλικιακά χρόνια.

Επομένως, οι ασθενείς αυτοί έχουν αυξημένο κίνδυνο βαριάς νόσησης με αποτέλεσμα παρατεταμένη νοσηλεία, αναστολή της λαμβανόμενης χημειοθεραπείας αλλά και ορισμένες φορές απώλεια του ασθενούς.

Τα αδρανοποιημένα εμβόλια (τα αντιγόνα τους περιέχουν είτε ολόκληρο λοιμογόνο παράγοντα νεκρό (ολοκυτταρικό), είτε τμήμα της μεμβράνης/κάψας του λοιμογόνου παράγοντα (ακυτταρικό), είτε κεκαθαρμένη μη τοξική / τοξίνη ή ολιγοσακχαριδικά ή πολυσακχαριδικά ή λιποπολυσακχαριδικά συστατικά της μεμβράνης / κάψας του λοιμογόνου παράγοντα) μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας εφόσον ο ασθενής είναι κλινικά σταθερός και αναμένεται να παραμείνει σταθερός για περίπου 3 εβδομάδες.²³⁻²⁷

Γενικές οδηγίες για εμβολιασμούς σε παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους.

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα εμβόλια τετάνου, διφθερίτιδας, κοκκύτη, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας B, γρίπης, αιμόφιλου της γρίπης τύπου β (Hib), πνευμονιοκόκκου, μηνιγγιτιδοκόκκου και του HPV.^{13,28-31}

Επίσης υπάρχουν εμβόλια που όχι μόνο δεν αντενδείκνυνται αλλά είναι αναγκαία και συνιστώμενα καθώς οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς αποτελούν ομάδα αυξημένου κινδύνου για τις αντίστοιχες λοιμώξεις (π.χ. γρίπη).^{9,13,31} Ο χρόνος χορήγησης, το δοσολογικό σχήμα και η ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς είναι σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την δυνατότητα ορομετατροπής τους και την κλινική αποτελεσματικότητα.

Το κύριο μειονέκτημα της πραγματοποίησης αυτών των εμβολιασμών κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας είναι η δυνητικά μη βέλτιστη ανάπτυξη αντισωμάτων, με αποτέλεσμα τη πιθανά μειωμένη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με ένα υγιές ανοσοεπαρκές παιδί. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα το αδρανοποιημένο εμβόλιο της γρίπης είναι ασφαλές σε παιδιά με κακοήγη νοσήματα αλλά το ποσοστό ανοσολογικής απόκρισης είναι χαμηλότερο από τους υγιείς μάρτυρες και από τα παιδιά που είχαν ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία τους.^{9,25,29}

Μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα μας με στόχο να εκτιμήσει την ανάπτυξη αντισωμάτων μετά από εμβολιασμό με το εμβόλιο της ηπατίτιδας B (4 δόσεις) σε 140 ασθενείς με κακοήθεια, από τους οποίους οι 76 ασθενείς ήταν υπό χημειοθεραπεία και οι 64 ασθενείς σε πλήρη ύφεση και εκτός θεραπείας. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι τα ανοσοκατασταλμένα παιδιά που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία (αν και λιγότερο ανταποκρινόμενα σε σχέση μετά παιδιά σε πλήρη ύφεση και εκτός θεραπείας) διατηρούσαν τη δυνατότητα παραγωγής προστατευτικών τίτλων αντισωμάτων έναντι της ηπατίτιδας B.²³⁻²⁴

Σημαντικό είναι ότι η ύπαρξη ανοσίας της αγέλης έναντι του εκάστοτε μικροβιακού στελέχους παρέχει γενικότερη προστασία στον πληθυσμό.

Η λοίμωξη από βακτηρίδια με κάψα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας λόγω χαμηλών τίτλων αντισωμάτων.³² Το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου συζευγμένο ή πολυσακχαριδικό (PCV13/PPSV23) μπορεί να γίνει στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας συντήρησης¹³. Σύμφωνα με

ευρήματα μελετών η ορομετατροπή ανήλθε στο 86-100% μετά από 2 δόσεις του PCV7 και ήταν μεγαλύτερη του 70% μετά από μία μόνο δόση του PCV13 σε ασθενείς σε φάση συντήρησης.^{33,34}

Η γρίπη είναι μία από τις αναπνευστικές λοιμώξεις που μπορεί να προκαλέσει σημαντική νοσηρότητα στους παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς λόγω συχνών επιπλοκών.^{9,13,25,28,31} Το εξασθενημένο εμβόλιο της γρίπης πρέπει να χορηγείται κάθε χρόνο σε όλα τα παιδιά, που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.^{13,28,31}

Αρκετές μελέτες έχουν αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού για τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) νωρίς μετά τη διάγνωση της κακοήθειας. Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι ο εμβολιασμός των οροαρνητικών ασθενών για HBV στην αρχική φάση της χημειοθεραπείας μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης ηπατίτιδας Β και προσφέρει προστασία στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, αν και με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με υγιείς πληθυσμούς ή σε ασθενείς εκτός θεραπείας, όπως σε μελέτη του Τμήματός μας που ήδη αναφέραμε.^{13,24,27}

Κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους ιούς ή μικρόβια, όπως το εμβόλιο εναντίον της ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR), της πολιομυελίτιδας από τους στόματος (OPV), της φυματίωσης (BCG), του τυφοειδούς πυρετού και του κίτρινου πυρετού, δεν συνιστώνται.^{13,28,31}

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το εμβόλιο έναντι του ιού VZV (το οποίο περιέχει ζώντα εξασθενημένο ιο). Μελέτες έχουν δείξει το εμβόλιο αυτό ότι είναι ασφαλές, κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας συντήρησης αρκεί ο ασθενής να μην λαμβάνει κορτικοειδή.^{30,35-36} Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο εμβολιασμός ήταν αποτελεσματικός κατά τη διάρκεια της συντήρησης (ποσοστό ορομετατροπής 94% μετά τη 2η δόση), αλλά απαιτείται αναστολή χημειοθεραπείας μία εβδομάδα πριν και μία εβδομάδα μετά ή περισσότερο σε περίπτωση εξανθήματος μετά τον εμβολιασμό (που εμφανίστηκε έως και 33% των ασθενών). Παρ' όλα αυτά σε όλες τις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες παραμένει και για το εμβόλιο έναντι του ιού VZV η γενική οδηγία να αποφεύγεται κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα εμβόλια που περιέχουν ζώντες εξασθενημένους ιούς.^{13,30,31}

Συνοψίζοντας, οι εμβολιασμοί που φαίνεται να έχουν όφελος και αποτελεσματικότητα

Γενικές οδηγίες για εμβολιασμούς σε παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους.

για τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας είναι εκείνοι για τον HBV, τον ιό της γρίπης και του πνευμονιοκόκκου.¹³ Η χορήγηση εμβολίων με ζώντες εξασθενημένους ιούς δεν ενδείκνυνται κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, με εξαίρεση το εμβόλιο για την ανεμευλογιά που θα μπορούσε να χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας συντήρησης αν και δεν περιλαμβάνεται στις περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες.^{13,30,31}

3. Εμβολιασμός μετά τη χημειοθεραπεία

Οι ιδιαιτερότητες στη θεραπεία των αιματολογικών νοσημάτων, τα εξαιρετικά αποτελέσματα μετά από χημειοθεραπεία ή μεταμόσχευση μυελού των οστών, έχουν οδηγήσει σε ομάδες παιδιών και εφήβων των οποίων το εμβολιαστικό σχήμα πρέπει να επανεξετασθεί με προσοχή.

Οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χορήγηση χημειοθεραπείας συνδέεται με την διαταραχή της προηγηθείσας ανοσίας από τον εμβολιασμό σε ασθενείς που είχαν ολοκληρώσει για την ηλικία τους το πρόγραμμα εμβολιασμού πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας.

Η επίπτωση της έλλειψης προστατευτικών τίτλων αντισωμάτων που μετρήθηκε 6-12 μήνες μετά τη χημειοθεραπεία, κυμαινόταν σύμφωνα με το τύπο του εμβολίου: ήταν υψηλότερο για HBV (περίπου 50% των ασθενών) ενώ ήταν μικρότερη για ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά (μεταξύ 20% και 40%) και διφθερίτιδα, κοκκύτη, τέτανο (μεταξύ 10% και 30%).^{11,12}

Το εμβολιαστικό σχήμα του κάθε ασθενούς προγραμματίζεται βάσει ηλικίας και του προηγούμενου εμβολιαστικού status του. Η έναρξη του εμβολιασμού μπορεί να λάβει χώρα 3-6 μήνες μετά το τέλος της χημειοθεραπείας. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι ασφαλές και για τα ζώντα εξασθενημένα εμβόλια. Αν έχουν χορηγηθεί μονοκλωνικά αντισώματα έναντι των Β-κυττάρων, η χορήγηση οφείλει να καθυστερήσει για τουλάχιστον 6 μήνες. Δεν θεωρείται υποχρεωτική η μέτρηση τίτλων αντισωμάτων προ κάθε νέας εμβολιαστικής προσπάθειας. Ασθενείς που δεν είχαν υποβληθεί σε εμβολιασμούς πριν

την έναρξη της χημειοθεραπείας υποβάλλονται σε πλήρη εμβολιασμό σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα.^{3,10,13,28,31} (Πίνακας 2)

Πίνακας 2. Συστάσεις IDSA για τους εμβολιασμούς ανάλογα με το βαθμό της ανοσοκαταστολής (Τροποποιημένο από Rubin LG, et al. Clin Infect Dis 2014;58:e44-100).¹⁰

Πότε να εμβολιάσω μετά την ανοσοκαταστολή;	
ΧΜΘ	3-6 μήνες
Αντι-CD20	6 μήνες
Κορτικοειδή (υψηλή ανοσοκαταστολή)	1 μήνας
ΜΜΟ	Αδρανοποιημένα εμβόλια: 3-12 μήνες MMR/VZV: 2 χρόνια (υπό προϋποθέσεις)
Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου	Μόνο αδρανοποιημένα εμβόλια 2-6 μήνες

4. Ειδικές περιπτώσεις

Α. Έκθεση σε ανεμευλογιά/ιλαρά

Σε περίπτωση έκθεσης στον ιό της ανεμευλογιάς ή της ιλαράς κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας, οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν την ειδική σφαιρίνη σε διάστημα 48 ωρών.²⁸

Ειδικότερα, σε περίπτωση έκθεσης σε ανεμευλογιά (άμεση επαφή με ασθενή για >15' στο διάστημα 2 ημερών πριν την έκθεση του εξανθήματος ως την πλήρη εφελκιδοποίηση

Γενικές οδηγίες για εμβολιασμούς σε παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους.

του), ανεξάρτητα από το προηγούμενο ιστορικό, γίνεται σύσταση για χορήγηση όσον το δυνατόν συντομότερα και εντός 72 ωρών από την επαφή ειδικής ανοσοσφαιρίνης έναντι ανεμευλογιάς και έρπητα ζωστήρα-VZIG (σε εφάπαξ δόση 250mg για <5 ετών, 500mg 5-10 ετών, 750mg >10 ετών, αργά ενδομυϊκά) ή κοινής γ-σφαιρίνης-IVIG (εφάπαξ δόση 0.4g/kg). Εάν η διάρκεια από την επαφή είναι μεγαλύτερη των 96 ωρών χορηγείται από του στόματος ακυκλοβίρη (σε δόση 200mg x 4 ημερησίως για παιδιά ηλικίας <2 ετών, 400mg x 4 ημερησίως για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών, 800mg x 4 ημερησίως για παιδιά ηλικίας >6 ετών) με έναρξη μέσα σε 7 ημέρες από την έκθεση και τουλάχιστον για 7 ημέρες. Η προστασία από VZIG/ IVIG διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες. Η επανέκθεση μετά από αυτό το διάστημα απαιτεί προφύλαξη εκ νέου.²⁸

Επίσης, σε περίπτωση έκθεσης σε ιλαρά (άμεση επαφή με ασθενή για >15λεπτά στο διάστημα 5 ημερών πριν ως 4 ημερών μετά την έκθεση του εξανθήματος, ανεξάρτητα από το προηγούμενο ιστορικό γίνεται σύσταση για χορήγηση IVIG (εφάπαξ δόση 0.4g/kg) σε επιβεβαιωμένη επαφή με κρούσμα κατά προτίμηση εντός 6 ημερών από την ημέρα της έκθεσης με μέγιστο τις 14 ημέρες. Διάρκεια προστασίας περίπου 4 εβδομάδες.²⁸

B. Λειτουργική ή ανατομική ασπληνία

Ο κίνδυνος νόσησης μετά από σπληνεκτομή ή λειτουργική ασπληνία από σοβαρές θανατηφόρες λοιμώξεις είναι αυξημένος. Τα παιδιά με σπληνεκτομή έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λοίμωξης και κυρίως τα 2-3 πρώτα χρόνια μετά τη σπληνεκτομή είναι πιο επικίνδυνα, χωρίς να αποκλείεται η νόσηση τα μετέπειτα χρόνια της ζωής τους.³⁷⁻³⁸

Οι ασθενείς μετά από σπληνεκτομή ή λειτουργική ασπληνία χρειάζονται εμβολιασμό για μικρόβια με κάψα (εμβόλιο έναντι πνευμονιοκόκκου, μηνιγγιτιδοκόκκου και αιμόφιλου της γρίπης) και χημειοπροφύλαξη με πενικιλίνη.³⁷

Ασθενείς μετά από ολόσωμη ακτινοβολία θεωρούνται ότι έχουν λειτουργική ασπληνία και γι' αυτό το λόγο ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία ασθενών.

Γ. Εμβόλιο ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) στα αγόρια

Ο εμβολιασμός έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων ενδείκνυται για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας καθώς και για την πρόληψη άλλων

καρκίνων (στόματος, φάρυγγα, λάρυγγα, πρωκτού και πέους) αλλά και καλοήθων νοσημάτων (οξυτενή κονδυλώματα) και προκαρκινικών αλλοιώσεων σχετιζόμενων με τον ιό. Η μέγιστη προστασία επιτυγχάνεται εφόσον ο εμβολιασμός ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Το εμβόλιο γίνεται στον γενικό πληθυσμό σε κορίτσια κατά την ηλικία 11-12 ετών σε σχήμα 2 ή 3 δόσεων ανάλογα με την ηλικία του εμβολιασμού.³

Σε περίπτωση που ο εμβολιασμός δεν γίνει στη συνιστώμενη ηλικία, μπορεί να γίνει αναπλήρωση έως την ηλικία των 18 ετών. Σύμφωνα με το εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2020 σε ειδικές περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου όπου περιλαμβάνονται και ασθενείς με κακοήγη νοσήματα, μεταμόσχευση, λήψη ανοσοκατασταλτική θεραπείας, η ένδειξη επεκτείνεται εκτός από τα κορίτσια και σε αγόρια ηλικίας 11-26 ετών (μικρότερη ηλικία χορήγησης τα 9 έτη) σε σχήμα 3 δόσεων (0, 1 ή 2, 6 μήνες).^{3,13,28,31}

Δ. Μετά από τραυματισμό

Σε περίπτωση επιμολυσμένου τραύματος σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς ισχύουν οι ίδιες οδηγίες αντιμετώπισης όπως και στα υπόλοιπα παιδιά. Ανεξάρτητα από το επίπεδο ανοσοποίησης του ατόμου, κάθε επιμολυσμένο τραύμα θα πρέπει να απολυμαίνεται σωστά και να απομακρύνονται τυχόν νεκρωμένοι ιστοί. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται το ιστορικό του εμβολιασμού για να εκτιμηθεί η ανάγκη χορήγησης αντιτετανικής ανοσοσφαιρίνης και εμβολίου.

Το αντιτετανικό εμβόλιο (Td) θα πρέπει να χορηγείται σε κάθε περίπτωση τραυματισμού (είτε μικρού, καθαρού, είτε ρυπαρού), όταν ο τραυματίας δεν είναι επαρκώς καλυμμένος, όταν δηλαδή δεν έχει κάνει τις αναμνηστικές δόσεις (<3 δόσεις). Σε περίπτωση ατελούς ιστορικού και ρυπαρού, επιρρεπούς στον τέτανο τραύματος, θα πρέπει να χορηγηθεί αντιτετανική ανοσοσφαιρίνη (TIG), έχοντας υπ' όψιν το χρόνο που παρήλθε από τον τραυματισμό. Η δόση του αντιτετανικού ορού διπλασιάζεται από 250IU σε 500IU όταν παρέλθουν 24 ώρες από τον τραυματισμό. Εάν έχουν περάσει πάνω από 72 ώρες, δεν υπάρχει κλινικό όφελος από τη χορήγησή της. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της TIG είναι 3 έως 4 εβδομάδες, που σημαίνει ότι σε πιθανό, εκ νέου, βαθύ και ρυπαρό τραυματισμό είναι

Γενικές οδηγίες για εμβολιασμούς σε παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους.

απαραίτητη η χορήγηση κι άλλης δόσης. Όταν ο τραυματίας είναι επαρκώς εμβολιασμένος (>3δόσεις) δεν χρειάζεται αντιτετανικός ορός, εκτός εάν έχουν μεσολαβήσει πάνω από 5 χρόνια από το τελευταίο εμβολιασμό. (Πίνακας 3)

Πίνακας 3. Χορήγηση αντιτετανικού ορού και εμβολίου ανάλογα με το τραύμα και το ιστορικό εμβολιασμού του ασθενή.

	Καθαρά μικρά τραύματα		Υπόλοιπα είδη τραυμάτων	
Ιστορικό εμβολιαστικής κάλυψης	Tdap ή Td ¹	TIG	Tdap ή Td ¹	TIG ²
Άγνωστο ή <3 δόσεις	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι
≥3 δόσεις	Όχι ³	Όχι	Όχι ⁴	Όχι

¹ Σε παιδιά <7 ετών, συνιστάται το DTaP (εάν αντενδείκνυται το εμβόλιο για κοκκύτη τότε χορηγείται το DT), σε παιδιά 7-10 ετών που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα συνιστάται η χορήγηση μια δόσης Tdap και η συνέχιση του εμβολιασμού με Td. Σε εφήβους και ενήλικες(10-64 ετών) χορηγείται μια δόση Tdap αντί για Td εφόσον δεν έχει προηγηθεί εμβολιασμός με Tdap. Σε ενήλικες>65 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί Tdap, μπορεί να χορηγηθεί μια δόση Tdap αντί για Td.

² Η υπεράνοση αντιτετανική γ-σφαιρίνη (TIG) είναι ανθρώπινης προέλευσης. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη μπορεί να χορηγηθεί εναλλακτικά τετανική αντιτοξίνη ίππιας προέλευσης.

³ Ναι, εάν έχουν μεσολαβήσει 10 και παραπάνω έτη από την τελευταία δόση.

⁴ Ναι, εάν έχουν μεσολαβήσει 5 και παραπάνω έτη από την τελευταία δόση. Δεν απαιτούνται

πιο συχνές αναμνηστικές δόσεις καθώς μπορούν να επιτείνουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

5. Εμβολιασμός του περιβάλλοντος (Cocooning Strategy)

Ανοσοϊκανά άτομα που ζουν σε στενή επαφή με ανοσοκατασταλμένο ασθενή μπορούν και επιβάλλεται να εμβολιασθούν με όλα τα αδρανοποιημένα εμβόλια (συμπεριλαμβάνεται και το αδρανοποιημένο αντιγριπικό) και τα περισσότερα των ζωντανών εμβολίων (ίλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας, ανεμευλογιάς, έρπητα ζωστήρα, ροταϊού) σύμφωνα με το Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Αντενδείκνυνται μόνο το OPV και το BCG28.³¹

Το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα μπορεί να χορηγείται κανονικά στους ενήλικες του στενού περιβάλλοντος του ασθενούς. Σπάνια, μπορεί να συμβεί μετάδοση του ιού του εμβολίου μεταξύ των εμβολιασθέντων που αναπτύσσουν εξάνθημα ανεμευλογιάς και των ευπαθών ατόμων. Ως προληπτικό μέτρο, κάθε άτομο που αναπτύσσει φυσαλιδώδες εξάνθημα μετά τη διενέργεια του εμβολίου θα πρέπει να αποφεύγει την άμεση επαφή με τον ασθενή έως ότου το εξάνθημα εφελκιστοποιηθεί πλήρως.^{28,31}

Το εμβόλιο έναντι του ροταϊού χορηγείται σε βρέφη ηλικίας 6-24 εβδομάδων. Το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται στον ασθενή αλλά δύναται να χορηγηθεί στα αδέλφια του. Υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης από το βρέφος σε ανοσοκατασταλμένα άτομα μέσω της στοματικής-πρωκτικής οδού για τουλάχιστον 14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Ωστόσο, ο εμβολιασμός του βρέφους θα προσφέρει προστασία στις οικιακές επαφές από τον άγριο τύπο ροταϊού και θα αντισταθμίσει κάθε κίνδυνο από τη μετάδοση του ιού του εμβολίου σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Θα πρέπει να τηρείται καλή προσωπική υγιεινή μετά την χορήγηση του εμβολίου.²⁸

Η πιθανότητα ένα εμβόλιο να πυροδοτήσει μία υποτροπή του υποκείμενου νοσήματος (κακοήθεια ή αυτοάνοσο νόσημα) δεν έχει αποδειχθεί, οπότε το επάγγελμα αυτό προκειμένου να αποφευχθούν οι εμβολιασμοί θεωρείται αβάσιμο.

6. Εμβολιασμός των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού

Οι μελέτες εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας είναι περιορισμένες στη χώρα μας. Στόχος είναι η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των μονάδων Υγείας τόσο για την προστασία των ίδιων των εργαζομένων όσο και για την έμμεση προστασία των ασθενών, κυρίως αυτών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο, υπάρχουν μόνο συστάσεις εμβολιασμού οι οποίες ωστόσο σε μεγάλο ποσοστό δεν ακολουθούνται. Συνστήνεται συνεπώς ο πλήρης ο εμβολιασμός του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.¹³

7. Συμπεράσματα

Οι ορίζοντες της ενεργητικής ανοσοποίησης διαγράφονται ανοικτοί και ελπιδοφόροι με τα νέα εμβόλια που αναπτύσσονται για την πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων στα υγιή παιδιά. Για τα παιδιά που ήδη παρουσιάζουν ειδικά ιατρικά προβλήματα, τα δεδομένα ακόμη είναι περιορισμένα, τα ερωτήματα πολλά και χρειάζονται ευρείες προοπτικές μελέτες που θα δώσουν οριστικές απαντήσεις στα υπάρχοντα σήμερα ερωτήματα. Αυτό όμως που σήμερα γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας είναι ότι ειδικότερα αυτά τα παιδιά με το υποκείμενο νόσημα, χρειάζονται έγκαιρη και εντατική προφύλαξη από τις λοιμώξεις και ότι πλην ορισμένων εξαιρέσεων ο κοινός εμβολιασμός ή ο ειδικά σχεδιασμένος εμβολιασμός με τα ειδικά εμβόλια είναι ακίνδυνος και κυρίως είναι αποτελεσματικός.

Βιβλιογραφία | Κεφάλαιο 1

1. Καλαντζή Ε, Γιαννούλια Α, Κορρές Ν, Πολυχρονοπούλου Σ. Προβληματισμοί πάνω στους εμβολιασμούς σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. *Ιατρικό Βήμα*, Δεκέμβριος-Ιανουάριος 2008; 1: 60-63.
2. Battista A, Antonio Ruggiero*, Paola Coccia, Roberta Arena, Giorgio Attinà, Riccardo Riccardi, Vaccination in children with cancer: a debate, *Cent. Eur. J. Med.* • 7(2) • 2012 • 137-141 DOI: 10.2478/s11536-011-0143-9
3. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2020. <https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi>
4. Ward E, DeSantis C, Robbins A, Kohler B, Jemal A. Childhood and adolescent cancer statistics, 2014. *CA Cancer J Clin.* 2014 Mar-Apr;64(2):83-103. doi: 10.3322/caac.21219. Epub 2014 Jan 31. PMID: 24488779.
5. Murphy SL, Xu J, Kochanek KD. Deaths: Final data for 2010. *National vital statistics reports*; vol 61 no 4. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics, 2013.
6. Smith MA, Seibel NL, Altekruse SF, Ries LA, Melbert DL, O'Leary M, Smith FO, Reaman GH. Outcomes for children and adolescents with cancer: challenges for the twenty-first century. *J Clin Oncol.* 2010 May 20;28(15):2625-34. doi: 10.1200/JCO.2009.27.0421. Epub 2010 Apr 19. PMID: 20404250; PMCID: PMC2881732.
7. Alanko S, Pelliniemi TT, Salmi TT. Recovery of blood B-lymphocytes and serum immunoglobulins after chemo- therapy for childhood acute lymphoblastic leukemia. *Cancer* 1992;69:1481-1486.
8. De Vaan GA, van Munster PJ, Bakkeren JA. Recovery of immune function after cessation of maintenance therapy in acute lymphoblastic leukemia (ALL) of childhood. *Eur J Pediatr* 1982;139:113-117.
9. Goossen GM, et al. Influenza vaccination in children being treated with chemotherapy for cancer. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2013, Issue 8. Art. No.: CD006484.
10. Rubin LG, Levin MJ, Ljungman P, Davies EG, Avery R, Tomblyn M, Bousvaros A, Dhanireddy S, Sung L, Keyserling H, Kang I. 2013 IDSA clinical practice guideline for vaccination of the immunocompromised host. *Clin Infect Dis.* 2014; 58: e44-100.
11. Van Tilburg CM, Sanders EA, Rovers MM, Wolfs TF, Bierings MB. Loss of antibodies and response to (re-)vaccination in children after treatment for acute lymphocytic leukemia: a systematic review. *Leukemia.* 2006; 20: 1717-1722.
12. Patel SR, Ortín M, Cohen BJ, Borrow R, Irving D, Sheldon J, Heath PT. Revaccination of children after completion of standard chemotherapy for acute leukemia. *Clin Infect Dis.* 2007; 44: 635-642.
13. Mikulska M, Cesaro S, de Lavallade H, Di Blasi R, Einarsdottir S, Gallo G, et al. Vaccinations of

patients with haematological malignancies who did not have transplantations: guidelines from the 2017 European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 7). *Lancet Infect Dis* 2019; 19: e188-199.

14. Chisholm JC, Devine T, Charlett A, Pinkerton CR, Zambon M. Response to influenza immunisation during treatment for cancer. *Arch Dis Child* 2001; 84: 496–500.

15. Bochennek K, Allwinn R, Langer R, et al. Differential loss of humoral immunity against measles, mumps, rubella and varicella-zoster virus in children treated for cancer. *Vaccine* 2014; 32: 3357–3361.

16. Patel SR, Ortin M, Cohen BJ, et al. Revaccination of children after completion of standard chemotherapy for acute leukemia. *Clin Infect Dis* 2007; 44: 635–42.

17. Nilsson A, de Milito A, Engstrom P, et al. Current chemotherapy protocols for childhood acute lymphoblastic leukemia induce loss of humoral immunity. *Pediatrics* 2002; 109: e91.

18. Kwon HJ, Lee JW, Chung NG, Cho B, Kim HK, Kang JH. Assessment of serologic immunity to diphtheria-tetanus-pertussis after treatment of Korean pediatric hematology and oncology patients. *J Korean Med Sci* 2012; 27: 78–83.

19. Lehrnbecher T, Schubert R, Allwinn R, Dogan K, Koehl U, Gruttner HP. Revaccination of children after completion of standard chemotherapy for acute lymphoblastic leukaemia: a pilot study comparing different schedules. *Br J Haematol* 2011; 152: 754–757.

20. Patel SR, Bate J, Maple PA, Brown K, Breuer J, Heath PT. Varicella zoster immune status in children treated for acute leukemia. *Pediatr Blood Cancer* 2014; 61: 2077–79.

21. Van Tilburg CM, Sanders EA, Rovers MM, Wolfs TF, Bierings MB. Loss of antibodies and response to (re-)vaccination in children after treatment for acute lymphocytic leukemia: a systematic review. *Leukemia* 2006; 20: 1717–1722.

22. Zignol M, Peracchi M, Tridello G, et al. Assessment of humoral immunity to poliomyelitis, tetanus, hepatitis B, measles, rubella, and mumps in children after chemotherapy. *Cancer* 2004; 101: 635–641.

23. Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη Σ, Κωσταρίδου Σ, Παναγιώτου Ι, Κυρατζοπούλου Α, Χαϊδάς Σ. Ανταπόκριση παιδιών με κακοήγη νοσήματα στο εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας Β. *Παιδιατρική* 1995; 58: 202-209.

24. Polychronopoulou-Androulakaki S, Panagiotou JP, Kostaridou S, Kyrtatzopoulou A, Haidas S. Immune response of immunocompromised children with malignancies to a recombinant hepatitis B vaccine. *Pediatr Hematol Oncol* 1996; 13: 425-431.

25. Wong-Chew RM, Frías MN, García-León ML, Arriaga-Pizano L, Sanson AM, Lopez-Macías C, Isibasi A, Santos-Preciado JJ. Humoral and cellular immune responses to influenza vaccination in children with cancer receiving chemotherapy. *Oncol Lett*. 2012; 4: 329-333.

26. Cheuk DKL, et al. Vaccines for prophylaxis of viral infections in patients with hematological malignancies. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2011, Issue 3. Art. No.: CD006505.

27. Παναγιώτου Ι, Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη Σ, Κωσταρίδου Σ, Σπανού Κ,

Μωραλόγλου Ο, Χαϊδάς Σ. Επίπεδα ανοσοσφαιρινών και ανταπόκριση παιδιών με κακοήγη νοσήματα στο εμβόλιο της ηπατίτιδας Β. Παιδιατρική 1999; 62: 19-23.

28. Guidelines for immunization of children following treatment with standard-dose chemotherapy. Birmingham Children's Hospital. <https://www.england.nhs.uk/mids-east/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/immunisation-schedule-in-children-following-standard-risk-chemotherapy-v2.pdf>

29. Shehata MA, Karim NA. Influenza vaccination in cancer patients undergoing systemic therapy. Clin Med Insights Oncol. 2014; 8: 57-64.

30. Leung, T, Li C, Hung E, Chan P, Mo C, Wong P, Chik, K. Immunogenicity of a two-dose regime of varicella vaccine in children with cancers. European Journal of Haematology 2004; 72: 353-357.

31. Vaccinations For Paediatric Patients Treated With Standard-Dose Chemotherapy And Haemopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) Recipients (2017) https://www.cclg.org.uk/write/MediaUploads/Member%20area/Treatment%20guidelines/Vaccinations_for_Children_treated_with_Standard-dose_Chemotherapy_and_HSCT_Recipients-Sept_2014-FINAL_CCLG.pdf

32. Patel SR, Bate J, Borrow R, Heath PT. Serotype-specific pneumococcal antibody concentrations in children treated for acute leukaemia. Arch Dis Child. 2012; 97: 46-88.

33. Cheng FW, Ip M, Chu YY, et al. Humoral response to conjugate pneumococcal vaccine in paediatric oncology patients. Arch Dis Child 2012; 97: 358–360.

34. Hung TY, Kotecha RS, Blyth CC, et al. Immunogenicity and safety of single-dose, 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in pediatric and adolescent oncology patients. Cancer 2017; 123: 4215–4223.

35. Yeung CY, Liang DC. Varicella vaccine in children with acute lymphoblastic leukemia and non-Hodgkin lymphoma. Pediatr Hematol Oncol. 1992 Jan-Mar;9(1):29-34. doi: 10.3109/08880019209006393. PMID: 1313688.

36. Caniza MA, Hunger SP, Schrauder A, Valsecchi MG, Pui CH, Masera G; Members of International Study Group of Childhood ALL ("Ponte di Legno Working Group"). The controversy of varicella vaccination in children with acute lymphoblastic leukemia. Pediatr Blood Cancer. 2012 Jan;58(1):12-6. doi: 10.1002/pbc.22759. Epub 2010 Sep 16. PMID: 20848637; PMCID: PMC3004985.

37. Lee GM. Preventing infections in children and adults with asplenia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2020 Dec 4;2020(1):328-335. doi: 10.1182/hematology.2020000117. PMID: 33275684; PMCID: PMC7727556.

38. Meriglier E, Puyade M, Carretier M, Roblot F, Roblot P. Complications infectieuses à long terme des patients splénectomisés : cohorte rétrospective avec un suivi de plus de 10 ans [Long-term infectious risks after splenectomy: A retrospective cohort study with up to 10 years follow-up]. Rev Med Interne. 2017 Jul;38(7):436-443. French. doi: 10.1016/j.revmed.2016.12.023. Epub 2017 Feb 9. PMID: 28190612

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εμβολιασμοί παιδιών και εφήβων με κακοήθη νοσήματα

Χαρούλα Τσίπου | Αθανάσιος Τραγιαννίδης | Αντώνης Καττάμης

Επανεμβολιασμός σε παιδιά μετά από χημειοθεραπεία (που δεν έχουν υποβληθεί σε ΜΜΟ)

Χαρούλα Τσίπου¹, Αθανάσιος Τραγιαννίδης², Αντώνης Καττάμης¹

¹ Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα, Α' Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών "Η Αγία Σοφία", Αθήνα

² Μονάδα Αιματολογίας-Ογκολογίας Παιδιών και Εφήβων, Β' Παιδιατρική
Κλινική, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

1. Γενικές αρχές

Για να γίνει έναρξη επανεμβολιασμού μετά από χημειοθεραπεία ο ασθενής πρέπει:¹

- > Να είναι εκτός χημειοθεραπείας 4-6 μήνες και
- > Να έχει απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων >1000/μl
- > Επίσης, οφείλουμε να γνωρίζουμε εάν και τότε χορηγήθηκε κοινή γ-σφαιρίνη (IVIG) ή ειδική ανοσοσφαιρίνη έναντι του ιού της ανεμευλογιάς-ζωστήρα (VZIG)

Checklist	
Εκτός χημειοθεραπείας >4 μήνες	
Αριθμός λεμφοκυττάρων >1000/μl	
Ημερομηνία χορήγησης τελευταίας IVIG	
Ημερομηνία χορήγησης τελευταίας VZIG	

- > Ο επανεμβολιασμός έναντι νοσημάτων για τα οποία οι ασθενείς είναι ήδη άνοσοι δεν είναι επιβλαβής.

- > Συστήνεται ο μικρότερος δυνατός αριθμός ενέσεων (συνδυασμένα εμβόλια), ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται παραπάνω δόσεις κάποιων εμπεριεχομένων αντιγόνων.
- > Σε μη άνοσους ασθενείς που εκτίθενται σε ανεμευλογιά ή ιλαρά πρέπει να χορηγείται προφύλαξη όπως στους ασθενείς που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία συντήρησης, μέχρι αυτοί να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επανεμβολιασμού.
- > Μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας είναι προτιμότερο να μην χορηγείται VZIG στους ασθενείς για προφύλαξη ανεμευλογιάς καθώς η VZIG μπορεί να επηρεάσει την αντισωματική απάντηση στα εμβόλια με ζώντες ιούς (ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας, ανεμευλογιάς) και συνεπώς αυτά δεν μπορούν να χορηγηθούν για τους επόμενους 5 μήνες.
- > Για ασθενείς εκτός χημειοθεραπείας, κατά τη διάρκεια επανεμβολιασμού, που έρχονται σε επαφή με ανεμευλογιά, με απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων
 - > 1000/μl, ισχύουν τα εξής:
 - > Εάν έχουν αντισώματα έναντι του ιού δεν χρειάζονται θεραπεία
 - > Εάν δεν έχουν αντισώματα χορηγείται από το στόμα ακυκλοβίρη ως προφύλαξη².

2. Συστάσεις και εμβολιασμοί σε παιδιά σε χημειοθεραπεία συντήρησης

A. Εμβόλιο γρίπης

Συστήνεται ετησίως σε όλους τους ασθενείς που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία συντήρησης καθώς και στο στενό τους περιβάλλον (οικογένεια και φροντιστές).³⁻⁷

B. Επαφή με ανεμευλογιά

Ανεξάρτητα από το προηγούμενο ιστορικό γίνεται σύσταση για χορήγηση VZIG ή IVIG.

Γ. Επαφή με ιλαρά

Ανεξάρτητα από το προηγούμενο ιστορικό γίνεται σύσταση για χορήγηση IVIG.

3. Συστάσεις και εμβολιασμοί σε άτομα του στενού περιβάλλοντος παιδιών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία (ή λιγότερο από 6 μήνες μετά την ολοκλήρωσή της)

Γίνεται σύσταση για αποφυγή χορήγησης εμβολίων με ζώντες ιούς στα αδέλφια και το στενό περιβάλλον του ασθενούς. Εξαιρούνται τα εμβόλια της ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR), ανεμευλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZV) και ροταϊού.^{3,6,7}

- > Τα εμβόλια της ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας και ανεμευλογιάς πρέπει να χορηγούνται κανονικά στα άτομα του περιβάλλοντος του ασθενούς σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.^{6,7}
- > Το εμβόλιο έναντι του έρπητα ζωστήρα μπορεί να χορηγείται κανονικά στους ενήλικες του στενού περιβάλλοντος του ασθενούς. Σπάνια, μπορεί να συμβεί μετάδοση του ιού μεταξύ των εμβολιασθέντων που αναπτύσσουν εξάνθημα ανεμευλογιάς και των ευπαθών ατόμων. Ως προληπτικό μέτρο, κάθε άτομο που αναπτύσσει φυσαλιδώδες εξάνθημα μετά τη λήψη του εμβολίου θα πρέπει να αποφεύγει την άμεση επαφή με τον ασθενή έως ότου το εξάνθημα έχει εφελκιδωποιηθεί πλήρως.^{6,7}
- > Το εμβόλιο έναντι του ροταϊού δίνεται σε βρέφη ηλικίας 6-24 εβδομάδων. Το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται στον ασθενή αλλά μπορεί να χορηγηθεί στα αδέλφια του. Υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης από το βρέφος σε ανοσοκατασταλμένα άτομα μέσω της κοπρανο-στοματικής οδού για τουλάχιστον 14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Ωστόσο, ο εμβολιασμός του βρέφους θα προσφέρει προστασία στις οικιακές επαφές από τον άγριου τύπου ροταϊό και θα αντισταθμίσει κάθε κίνδυνο από τη μετάδοση του ιού του εμβολίου σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Καλή προσωπική υγιεινή θα πρέπει να τηρείται μετά την χορήγηση του εμβολίου.^{6,7}

4. Πρόγραμμα εμβολιασμού σε παιδιά ηλικίας <10 ετών μετά από χημειοθεραπεία (που δεν έχουν υποβληθεί σε ΜΜΟ) (βλέπε Παράρτημα, Πίνακας 1)

Ο επανεμβολιασμός στα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 10 ετών τα οποία είχαν πλήρως εμβολιαστεί με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ξεκινάει 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας ως εξής:

- > Booster δόση του εξαπλού εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη πολυομυελίτιδας- ηπατίτιδας Β και αιμόφιλου της γρίπης (DTaP-IPV-Hep B/Hib).^{3,4,6,7} Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ενδεχομένως να υπάρχει μη επαρκής ανταπόκριση σε μία δόση DTaP-IPV-Hep B/Hib σύμφωνα με τις συστάσεις της European Conference on Infections in Leukaemia 2017 για παιδιατρικούς ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική (ΟΛΛ) και οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ).³
- > Booster δόση του 13δύναμου συζευγμένου εμβολίου του πνευμονιοκόκκου (PCV-13)^{3,4,6,7}
- > Μία δόση του Men ACW135Y (μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδων ACW135Y).^{3,4,6,7}
- > Booster δόση του εμβολίου της ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR) εφόσον είχαν πλήρως εμβολιαστεί πριν νοσήσουν ανεξάρτητα από τον αντισωματικό τίτλο.³ Σε περίπτωση ασθενών που είχαν λάβει <2 δόσεις πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας συστήνεται η χορήγηση δύο δόσεων MMR μετά την ολοκλήρωσή της με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.^{6,7} Το εμβόλιο MMR δεν χορηγείται αν έχει προηγηθεί χορήγηση VZIG<5 μήνες ή IVIG <8 μήνες.^{3,4,6,7}
- > Booster δόση του εμβολίου έναντι της ανεμευλογιάς (VAR) συστήνεται από τις οδηγίες της ECIL 2017 για παιδιά με ΟΛΛ και ΟΜΛ εφόσον είχαν πλήρως εμβολιαστεί πριν νοσήσουν ανεξάρτητα από τον αντισωματικό τίτλο.³ Το εμβόλιο VAR δεν χορηγείται αν έχει προηγηθεί χορήγηση VZIG<5 μήνες ή IVIG <8 μήνες.^{3,4,6,7}
- > Αν έχει εμβολιαστεί πλήρως συστήνεται 1 Booster δόση έναντι του μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδας Β (MenB-4C).³ Σε περίπτωση ανεμβολίαστου

Επανεμβολιασμός σε παιδιά μετά από χημειοθεραπεία (που δεν έχουν υποβληθεί σε ΜΜΟ)

ασθενή κατά την ολοκλήρωση της θεραπείας >6 και <12 μηνών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων και μια αναμνηστική δόση στο 2ο χρόνο της ζωής

Αν 12-23 μηνών:

2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων και μια αναμνηστική δόση το 2ο χρόνο της ζωής

Αν 2-10 ετών:

2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων

- > Κάθε φθινόπωρο σε όλα τα παιδιά είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της γρίπης.^{3,4,6,7}
- > Σε παιδιά πλήρως ανεμβολίαστα συστήνεται ο εμβολιασμός τους σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.⁵
- > Παιδιά που δεν είχαν πλήρως εμβολιαστεί λόγω ηλικίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο συστήνεται να εμβολιαστούν ακολουθώντας το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.^{3,5}
- > Προαιρετικός εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Α (HepA).

**5. Πρόγραμμα εμβολιασμού σε παιδιά ηλικίας >10 ετών μετά από χημειοθεραπεία (που δεν έχουν υποβληθεί σε ΜΜΟ)
(βλέπε Παράρτημα, Πίνακας 2)**

Ο επανεμβολιασμός στα παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 10 ετών τα οποία είχαν πλήρως εμβολιαστεί με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ξεκινάει 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας ως εξής:

- > Booster δόση του εξαπλού εμβολίου DTaP-IPV-Hep B/Hib.^{3,4,6,7} Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ενδεχομένως να υπάρχει μη επαρκής ανταπόκριση σε μία δόση DTaP-IPV-Hep B/Hib σύμφωνα με τις συστάσεις της European Conference on

Infections in Leukaemia 2017 για παιδιατρικούς ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική (ΟΛΛ) και οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ).³

- > Booster δόση του 13δύναμου συζευγμένου εμβολίου του πνευμονιοκόκκου (PCV-13)^{3,4,6,7}
- > Μία δόση Men ACW135Y (μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδων ACW135Y).^{3,4,6,7}
- > Booster δόση του εμβολίου της ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR) εφόσον είχαν πλήρως εμβολιαστεί πριν νοσήσουν ανεξάρτητα από τον αντισωματικό τίτλο.³ Σε περίπτωση ασθενών που είχαν λάβει < δόσεις πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας συστήνεται η χορήγηση δύο δόσεων MMR μετά την ολοκλήρωση της με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.^{6,7} Το εμβόλιο MMR δεν χορηγείται αν έχει προηγηθεί χορήγηση VZIG<5 μήνες ή IVIG <8 μήνες.^{3,4,6,7}
- > Booster δόση του εμβολίου έναντι της ανεμευλογιάς (VAR) συστήνεται από τις οδηγίες της ECIL 2017 για παιδιά με ΟΛΛ και ΟΜΛ εφόσον είχαν πλήρως εμβολιαστεί πριν νοσήσουν ανεξάρτητα από τον αντισωματικό τίτλο.³ Το εμβόλιο VAR δεν χορηγείται αν έχει προηγηθεί χορήγηση VZIG<5 μήνες ή IVIG <8 μήνες.^{3,4,6,7}
- > Αν έχει εμβολιαστεί συστήνεται 1 Booster δόση έναντι του μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδας B (MenB-4C ή MenB-fHbp). Σε περίπτωση ανεμβολίαστου ασθενή συστήνονται 2 δόσεις σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.^{3,5}
- > Το εμβόλιο που επίσης συστήνεται σε όλα τα παιδιά-αγόρια και κορίτσια- είναι το εμβόλιο του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) σύμφωνα με τις εξής οδηγίες:
 - Εάν το παιδί είναι 9-14 ετών, 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών.
 - Εάν το παιδί είναι >15 ετών, 3 δόσεις με την 2η δόση να έχει μεσοδιάστημα 2 μηνών από την 1η δόση και η 3η δόση μεσοδιάστημα 6 μηνών από την 1η δόση (σχήμα 0, 2, 6 μήνες).
 - Εάν έχει χορηγηθεί παλιότερα απαιτείται μια επιπλέον booster δόση.^{3,6,7}
- > Κάθε φθινόπωρο σε όλα τα παιδιά είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της γρίπης.^{3,4,6,7}
- > Σε παιδιά πλήρως ανεμβολίαστα συστήνεται ο εμβολιασμός τους σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.⁵
- > Παιδιά που δεν είχαν πλήρως εμβολιαστεί λόγω ηλικίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο συστήνεται να εμβολιαστούν ακολουθώντας το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.^{3,5}

Βιβλιογραφία | Κεφάλαιο 2

1. Immunization in children with cancer. https://siop-online.org/wp-content/uploads/2015/11/SIOP-PODC-Supportive-Care_Immunization-in-Children-with-Cancer_A-Naqvi.pdf
2. Guidelines for immunization of children following treatment with standard-dose chemotherapy. Birmingham Children's Hospital. <https://www.england.nhs.uk/mids-east/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/immunisation-schedule-in-children-following-standard-risk-chemotherapy-v2.pdf>
3. Mikulska M, Cesaro S, de Lavallade H, Di Blasi R, Einarsdottir S, Gallo G, et al. Vaccinations of patients with haematological malignancies who did not have transplantations: guidelines from the 2017 European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 2017). *Lancet Infect Dis* 2019; 19: e188-199.
4. Cesaro S, Giacchino M, Fioredda F, Barone A, Battisti L, Bezzio S, et al. Guidelines on Vaccinations in Paediatric Haematology and Oncology Patients. *BioMed Research International* 2014; 707691. doi: 10.1155/2014/707691.
5. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2020. <https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi>
6. Vaccinations for Paediatric Patients Treated with Standard-Dose Chemotherapy and Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) Recipients. Dr Soonie R. Patel and Professor Paul T. Heath. (CCLG FINAL Version 10-12-14)
7. Guidelines for the immunization of children following treatment with Standard-Dose Chemotherapy, Immunisation Guidelines Version 2(BR, HJ & SL) March 2015 Review Date March 2018, NHS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1. Πρόγραμμα εμβολιασμού σε παιδιά ηλικίας <10 ετών μετά από χημειοθεραπεία (που δεν έχουν υποβληθεί σε ΜΜΟ)

Εμβόλια	Σημειώσεις
DTaP -IPV -Hep B/Hib	1 Booster δόση (σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ενδεχομένως να υπάρχει μη επαρκής ανταπόκριση σε μία δόση DTaP -IPV -Hep B/Hib)
Πνευμονιοκόκκου (PCV -13)	1 Booster δόση
Ιλαράς Ερυθράς Παρωτίτιδας (MMR)	1 Booster δόση του εμβολίου της ιλαράς -ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR) εφόσον είχαν πλήρως εμβολιαστεί πριν νοσήσουν ανεξάρτητα από τον αντισωματικό τίτλο. Σε περίπτωση ασθενών που είχαν λάβει <2 δόσεις πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας συστήνεται η χορήγηση δύο δόσεων MMR μετά την ολοκλήρωσή της με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 6 μηνών και τουλάχιστον 5 μήνες από τη χορήγηση VZIG και 8 μήνες από τη χορήγηση IVIG
Men ACWY ή MCC	1 δόση Men ACW _{135Y} (μηνιγγιτιδοκόκκου οροσμάδων ACW _{135Y})
VAR	1 Booster δόση του εμβολίου έναντι της ανεμευλογιάς (VAR) εφόσον είχαν πλήρως εμβολιαστεί ή νοσήσει πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας ανεξάρτητα από τον αντισωματικό τίτλο. Το εμβόλιο VAR πρέπει να καθυστερήσει αν έχει προηγηθεί χορήγηση VZIG <5 μήνες ή IVIG <8 μήνες
Γρίπη	Ετησίως το φθινόπωρο
Hep A	2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών . Σε περίπτωση μερικώς εμβολιασμένων (1 δόση) συστήνεται η χορήγηση μίας αναμνηστικής δόσης

Επανεμβολιασμός σε παιδιά μετά από χημειοθεραπεία (που δεν έχουν υποβληθεί σε ΜΜΟ)

MenB -4C	Αν έχει εμβολιαστεί συστήνεται 1 Booster δόση έναντι του μηνιγγοτιδοκόκκου οροομάδας B (MenB -4C). Σε περίπτωση ανεμβολίαστου ασθενή κατά την ολοκλήρωση της θεραπείας >6 και <12 μηνών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων και μια αναμνηστική δόση στο 2^ο χρόνο της ζωής 12-23 μηνών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδ ομάδων και μια αναμνηστική δόση το 2^ο χρόνο της ζωής 2-10 ετών : 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδ ομάδων
	Σε παιδιά πλήρως ανεμβολίαστα πριν τη διάγνωση συστήνεται ο εμβολιασμός του ς ανάλογα με την ηλικία σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και ξεκινά 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας. Παιδιά που δεν είχαν πλήρως εμβολιαστεί πριν την διάγνωση λόγω ηλικίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο συστήνεται να εμβολιαστούν ανάλογα με την ηλικία ακολουθώντας το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Πίνακας 2. Πρόγραμμα εμβολιασμού σε παιδιά ηλικίας >10 ετών μετά από χημειοθεραπεία (που δεν έχουν υποβληθεί σε ΜΜΟ).

Εμβόλια	Σημειώσεις
DTaP -IPV -Hep B/Hib	1 Booster δόση (Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ενδεχομένως να υπάρχει μη επαρκής ανταπόκριση σε μία δόση DTaP -IPV - Hep B/Hib)
Πνευμονιοκόκκου (PCV -13)	1 Booster δόση
Ιλαράς Ερυθράς Παρωτίτιδας (MMR)	1 Booster δόση εφόσον είχαν πλήρως εμβολιαστεί πριν νοσήσουν ανεξάρτητα από τον αντισωματικό τίτλο. Σε περίπτωση ασθενών που είχαν λάβει <2 δόσεις πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας συστήνεται η χορήγηση δύο δόσεων MMR μετά την ολοκλήρωσή της με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 6 μηνών και τουλάχιστον 5 μήνες από τη χορήγηση VZIG και 8 μήνες από τη χορήγηση IVIG

Men ACWY	1 booster δόση ή πρώτη εφάπαξ δόση Men ACW _{135Y} (μηνιγγοκοκκόκου οροομάδων ACW _{135Y})
VAR	1 Booster δόση του εμβολίου έναντι της ανεμευλογιάς (VAR) φάσον είχαν πλήρως εμβολιαστεί ή νοσήσει πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας ανεξάρτητα από τον αντισωματικό τίτλο. Το εμβόλιο VAR πρέπει να καθυστερήσει αν έχει προηγηθεί χορήγηση VZIG<5 μήνες ή IVIG <8 μήνες.
Γρίπη	Ετησίως το φθινόπωρο
HPV	Συστήνεται σε όλα τα παιδιά -αγόρια και κορίτσια - σύμφωνα με τις εξής οδηγίες: Εάν το παιδί είναι 9 -14 ετών, 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών. Εάν το παιδί είναι >15 ετών, 3 δόσεις με την 2^η δόση να έχει μεσοδιάστημα 2 μηνών από την 1^η δόση και η 3^η δόση μεσοδιάστημα 6 μηνών από την 1^η δόση. Εάν έχει χορηγηθεί παλιότερα απαιτείται μια επιπλέον booster δόση
MenB -4C ή MenB -fHbp	Αν έχει εμβολιαστεί συστήνεται 1 Booster δόση έναντι του μηνιγγοδοκοκκόκου οροομάδας B (MenB -4C ή MenB -fHbp). Σε περίπτωση ανεμβολίαστου ασθενή συστήνονται 2 δόσεις σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών .
	Σε παιδιά πλήρως ανεμβολίαστα πριν την διάγνωση συστήνεται ο εμβολιασμός τους ανάλογα με την ηλικία σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και ξεκινά 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας. Παιδιά που δεν είχαν πλήρως εμβολιαστεί πριν την διάγνωση λόγω ηλικίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο συστήνεται να εμβολιαστούν ανάλογα με την ηλικία ακολουθώντας το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Εμβολιασμοί παιδιών και εφήβων με κακοήθη νοσήματα

Χριστίνα Οικονομοπούλου | Άννα Παϊσίου | Ιουλία Περιστέρη

Επανεμβολιασμός σε παιδιά μετά από Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ)

Χριστίνα Οικονομοπούλου, Άννα Παϊσίου, Ιουλία Περιστέρη

Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Νοσοκομείο Παιδων
“Η Αγία Σοφία“, Αθήνα

1. Γενικές αρχές ¹⁻³

- > Για τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αλλογενή ΜΑΚ προβλέπεται πλήρες σχήμα επανεμβολιασμού, ανεξάρτητα από προηγούμενη εμβολιαστική κάλυψη του ασθενή ή του δότη.
- > Για τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αυτόλογη ΜΑΚ, προβλέπεται πλήρες σχήμα επανεμβολιασμού, ανεξάρτητα από προηγούμενη εμβολιαστική κάλυψη του ασθενή, παρόλο που ο κίνδυνος λοίμωξης είναι χαμηλότερος σε σχέση με την αλλογενή ΜΑΚ.
- > Αντενδείκνυται ο εμβολιασμός με ζώντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς, καθότι ενέχουν τον κίνδυνο εκδήλωσης νόσου από το συγκεκριμένο στέλεχος. Εξαιρέση αποτελούν τα εμβόλια της ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς (MMR) και ανεμευλογιάς (VZV). Τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 24 μήνες από τη μεταμόσχευση και με την προϋπόθεση απουσίας ενεργής νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (graft versus host disease, GvHD) ή χορήγησης ανοσοκατασταλτικής αγωγής.
- > Δεν υπάρχει τροποποίηση της δόσης των εμβολίων σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Το μεσοδιάστημα ανάμεσα στις δόσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας μήνας.
- > Σε γενικές γραμμές, όσο αργότερα από τη μεταμόσχευση διενεργείται ένα

εμβόλιο, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η ανοσιακή απάντηση.

- > Η GnHD και η χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής έχουν συσχετιστεί με ελαττωμένη αντισωματική απάντηση στα εμβόλια.

Συνιστάται αναβολή της έναρξης του εμβολιασμού στους ασθενείς με GnHD, μόνο αν λαμβάνουν μεθυλπρεδνιζολόνη σε δόση ≥ 0.5 mg/kg βάρους σώματος σε συνδυασμό με άλλη ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή αν λαμβάνουν συνδυασμένη ανοσοκατασταλτική αγωγή με 3 φάρμακα.⁴

Όταν οι ασθενείς λαμβάνουν μεθυλπρεδνιζολόνη σε δόση < 0.5 mg/kg ΣΒ ή συνδυασμένη ανοσοκατασταλτική αγωγή με 2 φάρμακα, ο εμβολιασμός μπορεί να ξεκινήσει.

Σε κάθε περίπτωση, σε όλους τους ασθενείς με ενεργή ή αποδραμούσα GnHD, δε συνιστάται αναβολή του εμβολιασμού για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών.⁵

- > Εμπειρικά, βάσει της αναμενόμενης χαμηλής ανοσολογικής απάντησης μετά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χαμηλούς αριθμούς CD4+ T λεμφοκυττάρων ($< 200/\mu\text{L}$) ή CD19+ B λεμφοκυττάρων, αρκετά κέντρα μεταμόσχευσης καθυστερούν τον εμβολιασμό μέχρι την επίτευξη ανοσολογικής αποκατάστασης.⁶ Δεν υπάρχουν ωστόσο επιστημονικά δεδομένα που να ορίζουν ελάχιστο αριθμό λεμφοκυττάρων, απαιτούμενο για την έναρξη του εμβολιασμού.

- > Η χρήση της ριτουξιμάμπης (μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι των B-κυττάρων, anti-CD20) μειώνει την αντισωματική απάντηση, μέσω της άμεσης και μακροπρόθεσμης αναστολής της παραγωγής των B λεμφοκυττάρων, με αποτέλεσμα υπογαμμασφαιριναιμία μακράς διάρκειας σε 20-30% των ασθενών. Σε ασθενείς που έχουν λάβει ριτουξιμάμπη μετά τη μεταμόσχευση, θα πρέπει να αναβάλλεται το πρόγραμμα εμβολιασμού τουλάχιστον για 6 μήνες από την τελευταία δόση.¹

- > Η χρήση ενδοφλεβίων ανοσοσφαιρινών, που συνηθίζεται μετά τη μεταμόσχευση, δεν εμποδίζει την ανάπτυξη αντισωματικής απάντησης μετά τη χρήση εμβολίων με αδρανοποιημένα στελέχη. Όσον αφορά τα εμβόλια με ζώντα ιό, συνιστάται να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 8 μηνών από την τελευταία δόση ανοσοσφαιρίνης.^{1,7}

2. Εμβόλια μετά τη ΜΑΚ^{1-3,8}

Α. Εμβόλια που συνιστώνται σε όλους τους ασθενείς

1. Αδρανοποιημένο εμβόλιο γρίπης
2. Πνευμονιόκοκκου συζευγμένο (PCV13)
πνευμονιόκοκκου πολυσακχαριδικό (PPSV23)
3. Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη (DTaP)
4. Αιμόφιλου γρίπης τύπου b, συζευγμένο (Hib)
5. Πολιομυελίτιδας αδρανοποιημένο (IPV) 6. Ηπατίτιδας Β (HepB)
7. Μηνιγγιτιδόκοκκου (MenACW135Y, MCC, MenB-4C, MenB-fHbp)
8. Ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)
9. Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR)
10. Ανεμευλογιάς (VZV) σε οροαρνητικούς ασθενείς

Β. Εμβόλια που συνιστώνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μετά από έκθεση στον αντίστοιχο μικροοργανισμό ή πριν από ταξίδι σε ενδημικές περιοχές.

1. Ηπατίτιδας Α (HepA)
2. Tick-borne encephalitis
3. Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας Β
4. Λύσσα
5. Κίτρινου πυρετού

Γ. Εμβόλια που αντενδείκνυνται

1. Φυματίωσης (BCG)
2. Πολιομυελίτιδας από του στόματος (OPV)
3. Γρίπης (ζων εξασθενημένος ιός, ενδορρινική χορήγηση)
4. Χολέρας
5. Τύφου

3. Οδηγίες για συγκεκριμένα εμβόλια

A. Γρίπης

- > Συνιστάται ετησίως μία δόση, στην έναρξη της περιόδου της γρίπης, στην αρχή του φθινοπώρου.
- > Ο εμβολιασμός είναι πιο αποτελεσματικός όταν διενεργείται 6 μήνες από τη μεταμόσχευση. Ωστόσο, συστήνεται να γίνεται νωρίτερα, 3 μήνες από τη μεταμόσχευση, αν είναι φθινόπωρο ή χειμώνας.⁸
- > Δεν έχει αποδειχθεί όφελος από δεύτερη δόση του εμβολίου το ίδιο έτος, από μεγαλύτερη δόση του εμβολίου ή από συγχορήγηση GM-CSF. Εξαίρεση αποτελούν τα παιδιά ηλικίας <9 ετών ή οι περιπτώσεις που η 1η δόση χορηγείται <6 μήνες από την μεταμόσχευση ή κατά τη διάρκεια του 1ου έτους από την μεταμόσχευση.
- > Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συνεχίζεται ετησίως όσο ο ασθενής είναι ανοσοκατασταλμένος βάσει οδηγιών ECIL1 ή δια βίου, βάσει των οδηγιών IDSA.²
- > Εκτός από την άμεση προστασία, ο αντιγριπικός εμβολιασμός προσφέρει και έμμεσο όφελος, μέσω της μείωσης της νοσηρότητας και θνητότητας από το καρδιαγγειακό σύστημα.^{9,10}
- > Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου επηρεάζεται από προηγούμενη χορήγηση ριτουξιμάμπης (6 μήνες πριν), την παρουσία ενεργής GVHD και τη λεμφοπενία.
- > Απαγορεύεται η χρήση του εμβολίου με ζώντα εξασθενημένο ιό.

B. Πνευμονιόκοκκου

- > Υπάρχει το συζευγμένο εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου (PCV13) και το πολυσακχαριδικό (PPSV23)
- > Ο εμβολιασμός αρχίζει 3-6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση με 3 δόσεις PCV13 (μεσοδιάστημα ≥ 4 εβδομάδες) και έπειτα με μία δόση PPSV23, με μεσοδιάστημα ≥ 8 εβδομάδες από την τρίτη δόση PCV13, κατά προτίμηση στους 6 μήνες.
- > Το 13-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο προσφέρει καλή αντισωματική απάντηση και καλύτερη προστασία σε σχέση με το πολυσακχαριδικό. Η χορήγηση επιπλέον

μιας δόσης του πολυσακχαριδικού εμβολίου 6 μήνες μετά την τρίτη δόση του 13-δύναμου, ενισχύει την αποτελεσματικότητά του.

- > Η χορήγηση της πρώτης δόσης νωρίς μετά τη ΜΑΚ (3 μήνες) είναι εξίσου αποτελεσματική με τη χορήγηση μεταγενέστερα (9 μήνες μετά τη ΜΑΚ).

Γ. Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη (DTaP)

- > Συνιστάται εμβολιασμός με 3 δόσεις, ξεκινώντας 6 μήνες μετά τη ΜΑΚ, με μεσοδιάστημα 1-2 μηνών μεταξύ των δόσεων.
- > Η επαφή στο περιβάλλον με την τοξίνη του τετάνου αποτελεί απειλή για τους μεταμοσχευμένους ασθενείς. Μολονότι η διφθερίτιδα έχει σχεδόν εξαλειφθεί στην Ευρώπη, η προφύλαξη είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της ασφάλειας. Είναι εντυπωσιακό ότι από το 2009 ως το 2014, καταγράφηκε αύξηση κατά 280% των περιπτώσεων διφθερίτιδας στην Ευρώπη.¹¹
- > Λόγω μεγαλύτερης ανοσογονικότητας γίνεται το DTaP αντί του Tdap (το Tdap περιέχει μικρότερη ποσότητα τοξοειδούς διφθερίτιδας, τετάνου και αντιγόνων κοκκύτη σε σύγκριση με το DTaP).

Δ. Αιμόφιλου γρίπης τύπου b, συζευγμένο (Hib)

- > Συνιστάται εμβολιασμός με 3 δόσεις, ξεκινώντας 3 μήνες μετά τη ΜΑΚ, με μεσοδιάστημα 1 μήνα μεταξύ των δόσεων.
- > Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι υψηλή μετά από 2 ή 3 δόσεις, ακόμα και αν γίνεται κοντά στη μεταμόσχευση (3 μήνες από ΜΑΚ).
- > Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου επηρεάζεται κατά πολύ από την παρουσία GnHD.

Ε. Πολιομυελίτιδας αδρανοποιημένο (IPV)

- > Συνιστάται εμβολιασμός με 3 δόσεις, ξεκινώντας 6-12 μήνες μετά τη ΜΑΚ, με μεσοδιάστημα 1-2 μηνών μεταξύ των δόσεων.
- > Αντενδείκνυται η χρήση του εμβολίου της πολιομυελίτιδας από του στόματος (OPV), λόγω του κινδύνου παραλυτικής πολιομυελίτιδας, που έχει περιγραφεί σε ασθενείς με σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια.

ΣΤ.Ηπατίτιδας Β (HepB)

- > Συνιστάται εμβολιασμός με 3 δόσεις, ξεκινώντας 6 μήνες μετά τη ΜΑΚ, με μεσοδιάστημα 1-2 μηνών μεταξύ των δόσεων.
- > Τρεῖς είναι οι στόχοι του εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β:
- > Η προστασία των μεταμοσχευμένων ασθενών, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού
- > Η προστασία του λήπτη στην περίπτωση δότη με θετικά anti-HBc.
- > Η μείωση του κινδύνου αναζωπύρωσης παρελθούσας λοίμωξης του ασθενούς από HBV¹².

Ζ. Μηνιγγιτιδόκοκκου (Men ACW1,3,5Y, MCC, MenB-4C, MenB-fHbp)

- > Συνιστάται εμβολιασμός σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού¹³, ξεκινώντας 6 μήνες μετά τη ΜΑΚ.
- > Συνιστάται εμβολιασμός έναντι των μηνιγγιτιδόκοκκων ορότυπων A,C,W^{1,3,5}Y και B.
- > Για τον μηνιγγιτιδόκοκκο Β οι δόσεις εξαρτώνται από την ηλικία και κυκλοφορούν τα εμβόλια MeB-4C (για παιδιά > 2 μηνών) και MenB-fHbp για παιδιά >10 ετών. Όσον αφορά τον τύπο C, αναλόγως με την ηλικία, τα παιδιά εμβολιάζονται με MCC (μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδας C συζευγμένο, <11 έτη) ή Men ACW^{1,3,5}Y (μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδων A,C,W^{1,3,5}Y, >11 έτη) βάσει των συστάσεων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.

Η. Ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)

- > Συνιστάται εμβολιασμός ξεκινώντας 6-12 μήνες μετά τη μεταμόσχευση σε ασθενείς από την ηλικία των 9 ετών και πάνω.
- > Το σχήμα περιλαμβάνει δύο δόσεις για κορίτσια και αγόρια ηλικίας 9 έως 14 ετών ή τρεις δόσεις για κορίτσια και αγόρια ηλικίας 15 ετών και άνω. Για το σχήμα των δύο δόσεων, η δεύτερη δόση πρέπει να χορηγείται 5 έως 13 μήνες μετά την πρώτη δόση. Για το σχήμα των τριών δόσεων, η δεύτερη δόση πρέπει να χορηγείται δύο μήνες μετά την πρώτη και η τρίτη δόση τέσσερις μήνες μετά τη δεύτερη.

- > Στην Ελλάδα κυκλοφορεί το 9-δύναμο εμβόλιο, που παρέχει προστασία από εννέα τύπους του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) (τύποι 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 και 58 του ιού HP).
- > Τα δεδομένα σχετικά με μεταμοσχευμένους ασθενείς είναι λίγα¹⁴. Ο κίνδυνος ωστόσο δεύτερης κακοήθειας σχετιζόμενης με HPV σε αυτούς τους ασθενείς, ιδιαίτερα επί παρουσίας GvHD, είναι σημαντικός.

Θ. Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR)

- > Δύναται να χορηγηθεί 24 μήνες μετά τη μεταμόσχευση σε ασθενείς χωρίς αντισώματα για τη νόσο, που δεν έχουν εμφανίσει GVHD ή βαριά ανοσοκαταστολή. Οι δόσεις στα παιδιά είναι 2, με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 1 μήνα.
- > Σε περιπτώσεις επιδημίας, συζητείται η χορήγηση του εμβολίου νωρίτερα από τους 24 μήνες από τη μεταμόσχευση, υπο προϋποθέσεις και τουλάχιστον 12 μήνες μετά τη ΜΑΚ.

Ι. Ανεμευλογιάς (VZV) σε οροαρνητικούς ασθενείς

- > Δύναται να χορηγηθεί 24 μήνες μετά τη μεταμόσχευση σε ασθενείς χωρίς αντισώματα για τη νόσο, που δεν έχουν εμφανίσει GVHD ή βαριά ανοσοκαταστολή.

Κ. Εμβόλια που συνιστώνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μετά από έκθεση στον αντίστοιχο μικροοργανισμό ή πριν από ταξίδι σε ενδημικές περιοχές.¹⁵

- > Για τα ανωτέρω εμβόλια, υπάρχει εκτενής αναφορά στην προηγούμενη ενότητα του συγγράμματος αυτού.
Σαν γενική αρχή συνιστάται οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ΜΑΚ (αλλογενή ή αυτόλογη) να αποφεύγουν τα ταξίδια στις ενδημικές περιοχές, τουλάχιστον τα πρώτα έτη μετά τη μεταμόσχευση.

Ο εμβολιασμός μετά τη ΜΑΚ, με τα ανωτέρω δεδομένα, συνοψίζεται στον πίνακα 1.

4. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό του οικογενειακού περιβάλλοντος και των στενών επαφών των ασθενών μετά από ΜΑΚ^{1,2,15}

- > Συνιστάται αντιγριπικός εμβολιασμός με το αδρανοποιημένο εμβόλιο την αρχή του φθινοπώρου πριν τη ΜΑΚ και στη συνέχεια ετησίως κάθε φθινόπωρο, για το διάστημα που ο ασθενής θεωρείται ανοσοκατασταλμένος.
- > Άτομα του στενού περιβάλλοντος των ασθενών μετά από ΜΑΚ που πρέπει να εμβολιαστούν με τα εμβόλια MMR ή VZV, θα πρέπει να απομακρύνονται από τον ασθενή για τουλάχιστον ένα μήνα, λόγω του κινδύνου να νοσήσει ο ασθενής.
- > Βρέφη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του ασθενούς μετά από ΜΑΚ μπορούν να εμβολιάζονται έναντι του ροταϊού. Ωστόσο οι ασθενείς δε θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με κόπρανα ή χρησιμοποιημένες πάνες του βρέφους για τουλάχιστον 1 μήνα από το εμβόλιο.

5. Εμβολιασμός του δότη αλλογενούς μεταμόσχευσης^{1,2,151,2,15}

- > Οι δότες θα πρέπει να εμβολιάζονται σύμφωνα με την ηλικία τους και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.
- > Μολονότι υπάρχουν δεδομένα σχετικά με καλύτερη αντισωματική απάντηση του ασθενούς σε συγκεκριμένα εμβόλια (εξαρτώμενα από την κυτταρική ανοσία), όταν το μόσχευμα προέρχεται από αντίστοιχα εμβολιασμένο δότη, εντούτοις δε συνιστάται ο εμβολιασμός του δότη προ της συλλογής του μοσχεύματος, από δεοντολογικής άποψης.
- > Ο εμβολιασμός με ζώντα στελέχη θα πρέπει να αποφεύγεται 4 εβδομάδες προ της συλλογής του μοσχεύματος.

6. Έλεγχος αντισωμάτων μετά την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού προγράμματος^{1,2,15}

- > Αντισώματα έναντι του πνευμονιόκοκκου θα πρέπει να ελέγχονται ≥ 1 μήνα από την τρίτη ή τέταρτη δόση του εμβολίου. Δεν υπάρχει επίσημη οδηγία για τους ασθενείς που δεν ανέπτυξαν αντισώματα, σχετικά με επανάληψη του εμβολιασμού, λόγω έλλειψης σχετικών δεδομένων. Έλεγχος για αντισώματα θα πρέπει να γίνεται κάθε 2 έτη, για τα πρώτα 4 έτη μετά τη ΜΑΚ.
- > Αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Β θα πρέπει να ελέγχονται ≥ 1 μήνα από την τρίτη δόση του εμβολίου. Συνιστάται επανεμβολιασμός με 3 δόσεις στους ασθενείς που δεν ανέπτυξαν αντισώματα.
- > Κάθε 4-5 έτη θα πρέπει να ελέγχονται αντισώματα έναντι HBV, ιλαράς, τετάνου, διφθερίτιδας και πολιομυελίτιδας.

Βιβλιογραφία | Κεφάλαιο 3

1. Cordonnier, C.; Einarsdottir, S.; Cesaro, S.; Di Blasi, R.; Mikulska, M.; Rieger, C.; de Lavallade, H.; Gallo, G.; Lehnbecher, T.; Engelhard, D.; Ljungman, P. Vaccination of haemopoietic stem cell transplant recipients: guidelines of the 2017 European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 7). *The Lancet. Infectious diseases* 2019, 19, e200-e212.
2. Rubin, L. G.; Levin, M. J.; Ljungman, P.; Davies, E. G.; Avery, R.; Tomblyn, M.; Bousvaros, A.; Dhanireddy, S.; Sung, L.; Keyserling, H.; Kang, I. 2013 IDSA clinical practice guideline for vaccination of the immunocompromised host. *Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America* 2014, 58, 309-318.
3. R., d. I. C.: Vaccinations. In *The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies* [Internet]. 7th edition. ; In: Carreras E, D. C., Mohty M, et al., editors., Ed.; Cham (CH): Springer; 2019. ; Vol. .Chapter 29. .
4. Hilgendorf, I.; Freund, M.; Jilg, W.; Einsele, H.; Gea-Banacloche, J.; Greinix, H.; Halter, J.; Lawitschka, A.; Wolff, D.; Meisel, R. Vaccination of allogeneic haematopoietic stem cell transplant recipients: report from the international consensus conference on clinical practice in chronic GVHD. *Vaccine* 2011, 29, 2825-2833.
5. Majhail, N. S.; Rizzo, J. D.; Lee, S. J.; Aljurf, M.; Atsuta, Y.; Bonfim, C.; Burns, L. J.; Chaudhri, N.; Davies, S.; Okamoto, S.; Seber, A.; Socie, G.; Szer, J.; Van Lint, M. T.; Wingard, J. R.; Tichelli, A. Recommended screening and preventive practices for long-term survivors after hematopoietic cell transplantation. *Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation* 2012, 18, 348-371.
6. Miller, P. D. E.; de Silva, T. I.; Skinner, R.; Gilleece, M.; Peniket, A.; Hamblin, A.; Greenfield, D.; Anthias, C.; Peggs, K.; Madrigal, A.; Snowden, J. A. Routine vaccination practice after adult and paediatric allogeneic haematopoietic stem cell transplant: a survey of UK NHS programmes. *Bone marrow transplantation* 2017, 52, 775-777.
7. Carpenter, P. A.; Englund, J. A. How I vaccinate blood and marrow transplant recipients. *Blood* 2016, 127, 2824-2832.
8. Engelhard, D.; Mohty, B.; de la Camara, R.; Cordonnier, C.; Ljungman, P. European guidelines for prevention and management of influenza in hematopoietic stem cell transplantation and leukemia

patients: summary of ECIL-4 (2011), on behalf of ECIL, a joint venture of EBMT, EORTC, ICHS, and ELN. Transplant infectious disease : an official journal of the Transplantation Society 2013, 15, 219-232.

9. Loomba, R. S.; Aggarwal, S.; Shah, P. H.; Arora, R. R. Influenza vaccination and cardiovascular morbidity and mortality: analysis of 292,383 patients. Journal of cardiovascular pharmacology and therapeutics 2012, 17, 277-283.

10. Kwong, J. C.; Schwartz, K. L.; Campitelli, M. A.; Chung, H.; Crowcroft, N. S.; Karnauchow, T.; Katz, K.; Ko, D. T.; McGeer, A. J.; McNally, D.; Richardson, D. C.; Rosella, L. C.; Simor, A.; Smieja, M.; Zahariadis, G.; Gubbay, J. B. Acute Myocardial Infarction after Laboratory-Confirmed Influenza Infection. The New England journal of medicine 2018, 378, 345-353.

11. Jané, M.; Vidal, M. J.; Camps, N.; Campins, M.; Martinez, A.; Balcells, J.; Martin-Gomez, M. T.; Bassets, G.; Herrera-León, S.; Foguet, A.; Maresma, M.; Follia, N.; Uriona, S.; Pumarola, T. A case of respiratory toxigenic diphtheria: contact tracing results and considerations following a 30-year disease-free interval, Catalonia, Spain, 2015. Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin 2018, 23.

12. Takahata, M.; Hashino, S.; Onozawa, M.; Shigematsu, A.; Sugita, J.; Fujimoto, K.; Endo, T.; Kondo, T.; Tanaka, J.; Imamura, M.; Teshima, T. Hepatitis B virus (HBV) reverse seroconversion (RS) can be prevented even in non-responders to hepatitis B vaccine after allogeneic stem cell transplantation: long-term analysis of intervention in RS with vaccine for patients with previous HBV infection. Transplant infectious disease : an official journal of the Transplantation Society 2014, 16, 797-801.

13. ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 2020.

14. Stratton, P.; Battiwalla, M.; Tian, X.; Abdelazim, S.; Baird, K.; Barrett, A. J.; Cantilena, C. R.; Childs, R. W.; DeJesus, J.; Fitzhugh, C.; Fowler, D.; Gea-Banacloche, J.; Gress, R. E.; Hickstein, D.; Hsieh, M.; Ito, S.; Kemp, T. J.; Khachikyan, I.; Merideth, M. A.; Pavletic, S. Z.; Quint, W.; Schiffman, M.; Scrivani, C.; Shanis, D.; Shenoy, A. G.; Struijk, L.; Tisdale, J. F.; Wagner, S.; Williams, K. M.; Yu, Q.; Wood, L. V.; Pinto, L. A. Immune Response Following Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccination in Women After Hematopoietic Allogeneic Stem Cell Transplant: A Nonrandomized Clinical Trial. JAMA Oncol 2020, 6, 696-705.

15. Ljungman, P.; Cordonnier, C.; Einsele, H.; Englund, J.; Machado, C. M.; Storek, J.; Small, T. Vaccination of hematopoietic cell transplant recipients. Bone marrow transplantation 2009, 44, 521-526.

Πίνακας 3. Εμβολιασμός στα παιδιά μετά τη ΜΑΚ, όπως εφαρμόζεται στη ΜΜΟ του Νοσοκομείου Αγία Σοφία με βάση τις διεθνείς οδηγίες^{1,2}

Εμβόλια	Νο Δόσεων	Χρόνος από ΜΑΚ έως έναρξη εμβολίων	Evidence
Influenza Inactivated	1 ή 2*	3 – 6 μήνες (>3 μήνες όταν υπάρχει επιδημία στην κοινότητα)	AII BII
Pneumococcal Conjugate (PCV)	3 δόσεις	3 – 6 μήνες, μεσοδιάστημα 1 μήνας	AI
Polysaccharidic (PPSV23)	1 δόση	≥ 8 εβδομάδες μετά την 3 ^η δόση PCV	BI
Diphtheria - Tetanus- Pertussis (acellular) (DTaP προτιμάται από Tdap)	3 δόσεις	6 – 12 μήνες, μεσοδιάστημα 1 -2 μήνες	BI
Haemophilus influenzae conjugate (Hib)	3 δόσεις	3 μήνες, μεσοδιάστημα 1 μήνας	BII
Inactivated Polio (IPV)	3 δόσεις	6 – 12 μήνες, μεσοδιάστημα 1 μήνας	BII
Hepatitis B (HBV) Μπορεί να χορηγηθεί πριν ΜΑΚ, όταν ο δότης είναι anti-HBc (+)	3 δόσεις	6 – 12 μήνες, μεσοδιάστημα 1 -2 μήνες	BII
Neisseria meningitidis C (MCV4 ή Men ACW 135Y , ανάλογα με ηλικία)	2 δόσεις	6 – 12 μήνες, μεσοδιάστημα 2 μήνες	BII
Neisseria meningitidis B	2-3 δόσεις ανάλογα με την ηλικία	6-12 μήνες, μεσοδιάστημα 2 μήνες	BIII

Επανεμβολιασμός σε παιδιά μετά από Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ)

Human Papilloma virus (HPV) (σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού)	2 δόσεις	6 – 12 μήνες	BII
MMR : Measles (σε οροαρνητικούς, χωρίς cGnHD , χωρίς ανοσοκαταστολή, χωρίς υποτροπή της νόσου και $Ivlg > 8$ μήνες)	2 δόσεις MMR	>24 μήνες ή >12 μήνες *	BII CIII
Rubella (σε ορο-αρνητικούς, γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης και με τις προφυλάξεις όπως και για της ιλαράς)	2 δόσεις MMR	>24 μήνες	CII
Mumps	2 δόσεις MMR	>24 μήνες	BIII
Live -attenuated varicella (σε οροαρνητικούς, χωρίς cGnHD , χωρίς ανοσοκαταστολή, χωρίς υποτροπή της νόσου και $Ivlg > 8$ μήνες)	2 δόσεις υπό προϋποθέσεις	>24 μήνες	BII

ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ
ΚΑΤΙ ΕΔΩ ΔΙΟΤΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΚΕΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εμβολιασμοί παιδιών και εφήβων με κακοήθη νοσήματα

Βασιλική Γαλάνη | Αθανάσιος Τραγιαννίδης | Ελένη Κοσμίδη

Εμβόλια και ισχύουσες ταξιδιωτικές οδηγίες για παιδιατρικούς ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες νόσους και συμπαγείς όγκους

Βασιλική Γαλάνη¹, Αθανάσιος Τραγιαννίδης², Ελένη Κοσμίδη¹

¹ Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων, Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα

² Μονάδα Αιματολογίας-Ογκολογίας Παιδιών και Εφήβων, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

1. Κριτήρια ανοσοκαταστολής

Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες τα παιδιά με αιματολογικά κακοήθη νοσήματα και συμπαγείς όγκους κατατάσσονται ως πάσχοντα από σοβαρή και μη ανοσοκαταστολή με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Σοβαρή ανοσοκαταστολή

- > Υπό Χημειοθεραπεία/ακτινοθεραπεία
- > Μεταμόσχευση μυελού των οστών ≤ 2 χρόνια ή υπό ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή με GVHD
- > Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ≤ 1 χρόνος ή υπό ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή με GVHD
- > Θεραπεία απόρριψης μοσχεύματος
- > Πρεδνιζόνη (ή ανάλογο κορτικοστεροειδές) $\geq 2\text{mg/kg}$ ΒΣ ανά ημέρα ή $\geq 20\text{mg}$ ημερήσια δόση για περισσότερο από 2 εβδομάδες

Χωρίς ανοσοκαταστολή

- > 3 μήνες από την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας και νόσος σε πλήρη ύφεση
- > Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου ή μυελού των οστών > 2 χρόνια, χωρίς

ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή χρόνιο GVHD

> Λήψη κορτικοστεροειδών: $\leq 20\text{mg}$ πρεδνιζόνης για λιγότερο από 2 εβδομάδες

2. Ταξιδιωτικός προορισμός

Με σκοπό να δώσουμε σαφείς οδηγίες που αφορούν στους απαραίτητους εμβολιασμούς για τους ασθενείς μας πρέπει να γνωρίζουμε εκτός από τον ταξιδιωτικό τους προορισμό, τόσο τον χρόνο παραμονής τους εκεί, όσο τις επαφές (τουρίστες ή οικογένεια που ζει εκεί, συγγενείς, φίλοι) αλλά και τις δραστηριότητες στις οποίες προτίθενται να προβούν.¹⁻³

3. Εμβόλια ταξιδιωτών

A. Κίτρινος πυρετός

Ο κίτρινος πυρετός οφείλεται σε φλαβοϊό, ο οποίος μεταδίδεται μέσω του κουνουπιού *Aedes aegypti* και δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για την νόσο. Περιοχές αυξημένου κινδύνου είναι η Νότια Αμερική και η υποσαχάριος Αφρική. Η θνησιμότητα ανέρχεται στο 20%-50% για τις περιπτώσεις σοβαρής νόσου, ενώ ο αριθμός των θανάτων σύμφωνα με την βιβλιογραφία ανέρχεται στους 30.000/έτος. Η κλινική εικόνα μπορεί να ποικίλλει από ασυμπτωματική έως αρκετά σοβαρή με πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγίες, ίκτερο και αιμορραγικές εκδηλώσεις με πολυοργανική ανεπάρκεια. Μεταξύ 1997 και 2009 καταγράφηκαν 9 περιστατικά μη εμβολιασμένων ταξιδιωτών, εκ των οποίων οι 8 κατέληξαν. Μία περίπτωση νόσησης καταγράφηκε σε εμβολιασμένο ταξιδιώτη. Ο κίνδυνος των ταξιδιωτών εξαρτάται από την εποχή του ταξιδιού, τον βαθμό ανοσοκαταστολής τους, τον τόπο του ταξιδιού και τις δραστηριότητές τους εκεί (π.χ. η περιήγηση στην

ζούγκλα ή το σαφάρι αυξάνουν τον κίνδυνο).

Το εμβόλιο για τον κίτρινο πυρετό ανήκει στα ζώντα εξασθενημένα εμβόλια (στέλεχος Rockefeller 17D) και χορηγείται υποδορίως. Δέκα ημέρες μετά τον εμβολιασμό αναμένεται να έχουν αναπτυχθεί προστατευτικά αντισώματα. Απαιτείται αναμνηστική δόση μετά από 10 χρόνια σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (IHR).

Το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού ως ζων εξασθενημένο εμβόλιο αντενδείκνυται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών και σε άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή κυρίως εξαιτίας της αυξημένης πιθανότητας για ανάπτυξη σοβαρών ανεπιθύμητων παρενεργειών από το εμβόλιο. Σοβαρή ανεπιθύμητη παρενέργεια του εμβολίου είναι η σπλαχνοτρόπος νόσος γνωστή ως πολυοργανική ανεπάρκεια μετά από εμβολιασμό με το στέλεχος 17D (Yellow Fever Vaccine Associated Viscerotropic Disease- YEL-AVD), η οποία εκδηλώνεται 1-8 ημέρες μετά τον εμβολιασμό με συμπτωματολογία κίτρινου πυρετού βαριάς μορφής. Η δεύτερη σοβαρή αντίδραση του εμβολίου του κίτρινου πυρετού είναι πιο κοινή στα παιδιά και αναφέρεται ως νευροτρόπος νόσος (Yellow Fever Vaccine Associated Neurologic Disease- YEL-AND). Στους ενήλικες, κυρίως άνω των 60 ετών, εκδηλώνεται με συμπτωματολογία συνδρόμου Guillen-Barre, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα. Και οι δύο αυτές ανεπιθύμητες αντιδράσεις παραμένουν ωστόσο σπάνιες.¹⁻⁵

Ο εμβολιασμός στην Ελλάδα γίνεται στις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών. Για να επιτραπεί η είσοδος σε χώρα που απαιτεί τον εμβολιασμό ο ταξιδιώτης πρέπει να φέρει το διεθνές πιστοποιητικό υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το αρμόδιο κέντρο εμβολιασμού, στο οποίο αναγράφεται το εμβόλιο, ο αριθμός της παρτίδας του εμβολίου και η ημερομηνία του εμβολιασμού. Η είσοδος επιτρέπεται 10 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Το πιστοποιητικό έχει ισχύ για 10 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση που ο εμβολιασμός αντενδείκνυται αλλά το ταξίδι θεωρείται απαραίτητο, ο ιατρός θα πρέπει να εφοδιάσει τον ταξιδιώτη με πιστοποιητικό υγείας (waiver) στο οποίο θα αναφέρεται με σαφήνεια ο λόγος αντένδειξης του εμβολίου. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φέρει την σφραγίδα του κέντρου εμβολιασμού αλλά στην εκάστοτε Χώρα (μέσω της Πρεσβείας ή Ταξιδιωτικού οργανισμού) θα αποφασιστεί τελικά αν το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για τον εμβολιασμό παιδιών με καρκίνο που θα ταξιδέψουν σε

χώρα που ενδημεί η νόσος, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του κίτρινου πυρετού να αποφεύγεται κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας ως και 6 μήνες μετά την ολοκλήρωσή της.

B. Τυφοειδής πυρετός

Ο τυφοειδής πυρετός οφείλεται στην *Salmonella enteric typhi*, ένα Gram αρνητικό βακτήριο, που προκαλεί πυρετό, ναυτία, διάρροια και κοιλιακό άλγος. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εκδηλωθούν επιπλοκές όπως σήψη, θρομβοπενία, ουδετεροπενία και διάτρηση του εντέρου. Η μετάδοση γίνεται με την κοπρανο-στοματική οδό μέσω της κατανάλωσης μολυσμένου νερού και τροφίμων. Σε ενδημικές χώρες συστήνεται στους ταξιδιώτες να εμβολιάζονται.

Αυξημένου κινδύνου είναι οι χώρες της Ινδικής χερσονήσου (υπερενδημική περιοχή), η Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, Αφρική, Καραϊβική, Κεντρική και Νότια Αμερική. Ο κίνδυνος νόσησης είναι 6-30 φορές μεγαλύτερος στη Νότια Ασία. Αυξημένο κίνδυνο έχουν κυρίως οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται συγγενείς και φίλους (VFRs). Σε ενδημικές περιοχές ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα (< 1 εβδομάδα) υπάρχει κίνδυνος για τους ταξιδιώτες.

Υπάρχουν δύο εμβόλια:

1. Το νεότερο πολυσακχαριδικό εμβόλιο: περιέχει Vi αντιγόνο της κάψας του βακτηριδίου της Σαλμονέλλας, στελέχους Ty2.
2. Ζών εξασθενημένο εμβόλιο, στέλεχος Ty21a: Δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα.

Το πολυσακχαριδικό εμβόλιο χορηγείται ενδομυϊκά σε μία δόση σε ενήλικες και παιδιά άνω των 2 ετών με αποτελεσματικότητα >85% σε ανοσοεπαρκή άτομα. Προτείνεται ο εμβολιασμός να ολοκληρώνεται 2 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Η κάλυψη του εμβολίου διαρκεί 2-3 έτη ενώ επαναληπτική δόση προτείνεται να γίνεται ανά διετία. Το εμβόλιο δεν έχει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις.

Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, αλλά θα πρέπει να συστήνεται σε άτομα που

Εμβόλια και ισχύουσες ταξιδιωτικές οδηγίες για παιδιατρικούς ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες νόσους

προτίθενται να ταξιδέψουν σε ενδημικές περιοχές καθώς και να τονίζονται ιδιαίτερος τα μέτρα προφύλαξης (προσοχή στην κατανάλωση νερού και φαγητού). 1-5

Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες συστήνεται να αποφεύγεται ο εμβολιασμός των παιδιών με καρκίνο που θα ταξιδέψουν σε ενδημική χώρα κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας ως και 6 μήνες μετά την ολοκλήρωσή της.

Γ. Ηπατίτιδα Α

Η ηπατίτιδα Α μεταδίδεται μέσω της εντεροστοματικής οδού και μπορεί να οδηγήσει σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Συστήνεται ο εμβολιασμός των ανοσοκατεσταλμένων ταξιδιωτών με δύο δόσεις εμβολίου με ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ των δόσεων τους 6-12 μήνες. Τα παιδιά της χώρας μας άνω των 2 ετών (βάσει του νέου εθνικού εμβολιαστικού προγράμματος 2020) προτείνεται να εμβολιάζονται ομοίως με 2 δόσεις εμβολίου ηπατίτιδας Α σε δοσολογικό σχήμα 0 και 6 μηνών. Παιδιά που νόσησαν και έλαβαν ανοσοκατασταλτική θεραπεία προτού ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός τους συστήνεται να εμβολιάζονται βάσει των βασικών αρχών εμβολιασμού που ισχύουν, ενώ για τα παιδιά που έχουν λάβει τις δύο δόσεις του εμβολίου και νόσησαν μετά συστήνεται αναλόγως της θεραπείας που έχουν λάβει (χημειοθεραπεία, μεταμόσχευση) να επανεμβολιάζονται με μία booster δόση ή με επανάληψη των δύο δόσεων του εμβολίου.

Εάν ο χρόνος πριν το ταξίδι δεν επαρκεί για τον σωστό και πλήρη εμβολιασμό του ανοσοκατεσταλμένου ατόμου είναι δυνατή η χορήγηση ειδικής γ-σφαιρίνης σε συνδυασμό ή μία δόση εμβολίου. 1-5

Δ. Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα

Η ιαπωνική εγκεφαλίτιδα οφείλεται σε φλαβοϊό, ο οποίος μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω δήγματος κουνουπιών του είδους *Culex* σε ενδημικές περιοχές της νότιας Ασίας, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών προορισμών στην Ινδία και την Ταϊλάνδη. Ο κίνδυνος νόσησης δεν είναι αυξημένος στα αστικά κέντρα όσο στις αγροτικές περιοχές και ιδίως την περίοδο των βροχών. Επίσης σχετίζεται με το χρονικό διάστημα παραμονής του ταξιδιώτη στις ενδημικές περιοχές και τις δραστηριότητες του εκεί (> 30 ημέρες παραμονής αυξάνει

σημαντικά τον κίνδυνο). Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις συστήνεται ο εμβολιασμός.

Η ιαπωνική εγκεφαλίτιδα εκδηλώνεται με συμπτώματα μηνιγγίτιδας, εγκεφαλίτιδας, σπασμών, παράλυσης και άλλων νευρολογικών διαταραχών.

Στην Ευρώπη υπάρχει πλέον ένα εμβόλιο κατά της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, το Ixiaro® (αδρανοποιημένο, προσροφημένο), το οποίο χορηγείται σε δύο δόσεις με μεσοδιάστημα 28 ημερών ενδομυϊκά. Στους ενήλικες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ενήλικες άνω των 65 ετών, καθώς και στα παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω, πρέπει να χορηγείται πλήρης δόση του εμβολίου (0,5 ml) και τέσσερις εβδομάδες αργότερα να χορηγείται συμπληρωματική δόση 0,5 ml. Ενήλικες ηλικίας 18 έως 65 ετών μπορούν να λαμβάνουν επίσης σύντομο κύκλο εμβολιασμού, όπου η δεύτερη δόση χορηγείται επτά ημέρες μετά την πρώτη δόση.

Σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 2 μηνών και 3 ετών, πρέπει να χορηγείται η μισή δόση ενηλίκων του IxiaroR (0,25 ml), και τέσσερις εβδομάδες αργότερα να χορηγείται συμπληρωματική δόση 0,25 ml.

Η αποτελεσματικότητα ωστόσο του γρήγορου σχήματος εμβολιασμού (0 και 7 ημέρες) είναι μειωμένη στο 80%, ενώ μπορεί να ακολουθηθεί και το επιταχυνόμενο σχήμα με 3 δόσεις, τις ημέρες 0, 7 και 14.

Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες συστήνεται να αποφεύγεται ο εμβολιασμός των παιδιών με καρκίνο που θα ταξιδέψουν σε ενδημική χώρα κατά τη χημειοθεραπεία ως και 6 μήνες από την ολοκλήρωσή της.¹⁻⁵

Ε. Φυματίωση

Το εμβόλιο BCG (Bacille Calmette-Guerin vaccine) κατά της φυματίωσης αντενδείκνυται στα ανοσοκατεσταλμένα άτομα λόγω της γενικευμένης νόσου που μπορεί να εκδηλωθεί μετά των εμβολιασμό, γνωστής ως BCG-ίτιδα. Ως εκ τούτου συστήνεται ο έλεγχος των ανοσοκατεσταλμένων ταξιδιωτών πριν και μετά το ταξίδι τους σε ενδημικές χώρες με την χρήση τεχνικών IGRA (Interferon-gamma release assay), η οποία θεωρείται ότι υπερέρχει του απλού δερματικού test Mantoux εξαιτίας της πιθανότητας ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων με την τελευταία μέθοδο στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες συστήνεται να αποφεύγεται ο εμβολιασμός των παιδιών

Εμβόλια και ισχύουσες ταξιδιωτικές οδηγίες για παιδιατρικούς ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες νόσους

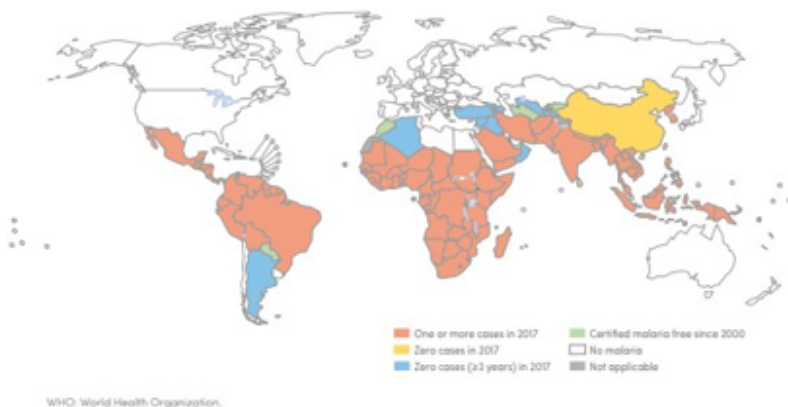
με καρκίνο που θα ταξιδέψουν σε ενδημική χώρα κατά τη χημειοθεραπεία ως και 6 μήνες από την ολοκλήρωσή της.¹⁻⁵

ΣΤ.Ελονοσία

Η ελονοσία είναι εμπύρετη παρασιτική λοίμωξη προκαλούμενη από ένα από τα τέσσερα είδη πλασμοδίου *P.vivax*, *P.malariae*, *P.falciparum* και *P.ovale*. Μεταδίδεται με το δήγμα του θηλυκού κουνουπιού του γένους *Anopheles*.

Στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί περιστατικά ελονοσίας με ενδείξεις «εγχώριας μετάδοσης», κυρίως στη Λακωνία, αλλά και σε άλλες περιοχές, υποδεικνύοντας ότι ο κίνδυνος επανεγκατάστασης της νόσου είναι υπαρκτός (ΚΕΕΛΠΝΟ, Αύγουστος 2012).

Η κλινική της εικόνα ποικίλλει, από εντελώς ασυμπτωματική λοίμωξη έως βαριά νόσηση. Τα συμπτώματα της νόσου (υψηλός πυρετός, έντονο ρίγος, εφίδρωση, γενική αδιαθεσία, κεφαλαλγία και μυαλγίες) εμφανίζονται συνήθως μία έως τέσσερις εβδομάδες μετά τη μόλυνση, ενώ συχνά παρατηρούνται υποτροπές (έως και >5 χρόνια μετά), σε μόλυνση από το *P.vivax* ή *P.ovale*. Το *P.falciparum*, το πιο επικρατές πλασμώδιο στην Αφρικανική ήπειρο, προκαλεί τη σοβαρότερη και πιο θανατηφόρο μορφή της νόσου, ενώ η λοίμωξη από τα άλλα είδη πλασμοδίου συνήθως δεν είναι απειλητική για τη ζωή του ασθενούς. Ταξιδιώτες από μη ενδημικές χώρες, που δεν έχουν ανοσία στην ελονοσία, μπορεί να αρρωστήσουν σοβαρά εάν μολυνθούν.



Χώρες με ενδογενή εγχώρια κρούσματα ελονοσίας το 2010 και η κατάστασή τους το 2017 (πηγή: World malaria report, 2018, WHO)

Συστήνεται ως εκ τούτου η λήψη χημειοπροφύλαξης από όλους τους ταξιδιώτες σε ενδημικές περιοχές. Παρά το ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για ανοσοκατεσταλμένα άτομα φαίνεται ότι η λήψη χημειοπροφύλαξης αποτελεί σημαντικό μέτρο προφύλαξης. Συστήνεται ωστόσο να λαμβάνονται υπόψιν οι φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων της χημειοπροφύλαξης (χλωροκίνη, πριμακίνη, ατοβακόνη-προαγουνίλη, δοξυκυκλίνη) με την αγωγή που λαμβάνει ο ταξιδιώτης κατά περίπτωση.

Η προφύλαξη με ανθελονοσιακά αποφασίζεται κατά περίπτωση σύμφωνα με:

1. τη χώρα και την περιοχή προορισμού
2. την εποχή που θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι
3. τη διάρκεια του ταξιδιού
4. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη

Ανάλογα με το συνιστώμενο φάρμακο διαφέρει ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της χημειοπροφύλαξης. Επιπλέον, η λήψη άλλων προληπτικών μέτρων για την προστασία των παιδιών από τσιμπήματα κουνουπιών κατά τη διάρκεια ταξιδιού είναι ιδιαίτερης σημασίας (κατάλληλη ένδυση, εντομοαπωθητικά).¹⁻⁵

4. Βασικός εμβολιασμός

Πριν από κάθε ταξίδι είναι σημαντικό να ελέγχεται ο βασικός εμβολιασμός και των ανοσοκατεσταλμένων ατόμων. Παρά τις ανωτέρω ιδιαίτερες περιπτώσεις εμβολιασμού και προφύλαξης είναι απαραίτητο να ολοκληρώνεται ο εμβολιασμός για πολιομυελίτιδα, τέτανο, ηπατίτιδα Β, μηνιγγιτιδόκοκκο, πνευμονιόκοκκο και ιλαρά/ερυθρά/παρωτίτιδα. Σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθηθούν οι κανονισμοί περί εμβολιασμού παιδιών μετά χημειοθεραπεία ή/και μεταμόσχευση, που αναφέρονται σε προηγούμενα κεφάλαια.¹⁻⁵

5. Συμπεράσματα

Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς αποτελούν μια ειδική ομάδα ταξιδιωτών και χρήζουν ειδικών γνώσεων και φροντίδας από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να μπορούν με ασφάλεια να ταξιδέψουν. Πέραν των ιδιαίτερων εμβολιασμών εξίσου σημαντικά είναι τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης που αφορούν στην σωστή ενδυμασία, την προσοχή στην κατανάλωση πόσιμου νερού και κατάλληλου φαγητού, στην αποφυγή δραστηριοτήτων που τους εκθέτουν σε κίνδυνο. Παράλληλα ζωτικής σημασίας είναι να έχει προηγηθεί έλεγχος της κλινικής τους κατάστασης από τον θεράποντα ιατρό που να αποδεικνύει την δυνατότητά τους να ταξιδέψουν, ενώ επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζουν σε ποιες υγειονομικές δομές της εκάστοτε χώρας/περιοχής θα απευθυνθούν σε περίπτωση ανάγκης ιατρικής φροντίδας.

Βιβλιογραφία | Κεφάλαιο 4

1. Εγχειρίδιο Ταξιδιωτικής Ιατρικής. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.Ε.Π.ΝΟ). Αθήνα, Ιούνιος 2007. https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2018/12/egxeiridio_taxidiotikhs-_iatrikhs.pdf
2. Συνοπτικός οδηγός υγείας για ταξιδιώτες στο εξωτερικό. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.Ε.Π.ΝΟ). http://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2018/12/sinoptikos_odigos_ygeias_taxidiwtes_exwteriko.pdf
3. Guidelines for the immunization of children following treatment with standard dose chemotherapy. Birmingham Children's Hospital. <https://www.england.nhs.uk/mids-east/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/immunisation-schedule-in-children-following-standard-risk-chemotherapy-v2.pdf>
4. Vaccine preventable diseases and vaccines (2019 update). World Health Organization. <https://www.who.int/ith/ITH-Chapter6.pdf>
5. Πρόγραμμα εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2020. <https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi/ethniko-programma-emboliasmwn-epe-paidiwn-kai-efhbwn/7246-programma-emboliasmwn-paidiwn-efhbwn-2020>

Συγγραφείς

Κονδυλία Αντωνιάδη
Βασιλική Γαλάνη
Αντώνης Καττάμης
Ελένη Κοσμίδη
Χριστίνα Οικονομοπούλου
Άννα Παισίου
Ιουλία Περιστέρη
Λοίζος Πετρίκκος
Σοφία Πολυχρονοπούλου
Αθανάσιος Τραγιαννίδης
Χαρούλα Τσίπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
(ΕΕΠΑΟ)